

# Modul 14 — Moderne Datenbankkonzepte: Theoretische Konzepte (BER)

**Studiengang:** DHBW Ravensburg · WDS224 · Data Science & Künstliche Intelligenz **Modul:** Moderne Datenbankkonzepte — *Theoretische Konzepte* **Quelle:** ZIP WDS224 - Moderne Datenbankkonzepte - Theoretische Konzepte (BER).zip **Schwestermodul:** → 13\_Moderne-Datenbankkonzepte-Praktisch.md (SCA, Datenbanken 2)

## ! WICHTIGER HINWEIS ZUR QUELLENLAGE

Das ZIP-Archiv enthält **fünf Dateien**:

| Datei                                                                 | Seite n | Status                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| Skript/Skript Datenbanken.pdf                                         | ?       | <b>PASSWORTGESCHÜTZT — NICHT LESBAR</b> |
| Übungen/Übungsaufgaben.zip → Übungsaufgabe ERM.pdf                    | 1       | ausgewertet                             |
| Übungen/Übungsaufgaben.zip → Übungsaufgaben Normalisierung.pdf        | 4       | ausgewertet                             |
| Übungen/Übungsaufgaben.zip → Übungsaufgaben Normalisierung Lösung.pdf | 7       | ausgewertet                             |

**Das Hauptskript ist mit einem User-Passwort verschlüsselt** (PDF-Verschlüsselung R = 4, P = -1028). Ohne dieses Passwort lässt es sich weder öffnen noch in Text konvertieren. Wenn du das Passwort hast, kannst du das Skript nachträglich einbinden lassen — dann ergänze ich dieses Dokument um den Skriptinhalt.

**Dieses Dokument enthält daher:**

- Teil A-D:** Die **vollständige Theorie zu ERM und Normalisierung**, aufbereitet **entlang der vier Übungsaufgaben** und ihrer Musterlösungen. Alles, was die Aufgaben abfragen, wird hier systematisch hergeleitet.
- Teil E:** Die **vier Original-Übungsaufgaben mit den Original-Musterlösungen** — ausführlich kommentiert und Schritt für Schritt nachvollzogen.
- Teil F/G:** Selbsttest und Spickzettel.

★ **Ergänzungshinweis:** Passagen, die **nicht** aus dem Archivmaterial stammen, sondern aus dem **Standardstoff der Datenbanktheorie** ergänzt wurden (und die das Schwestermodul 13\_...-Praktisch.md teilweise ebenfalls behandelt), sind mit gekennzeichnet.

**Legende:**

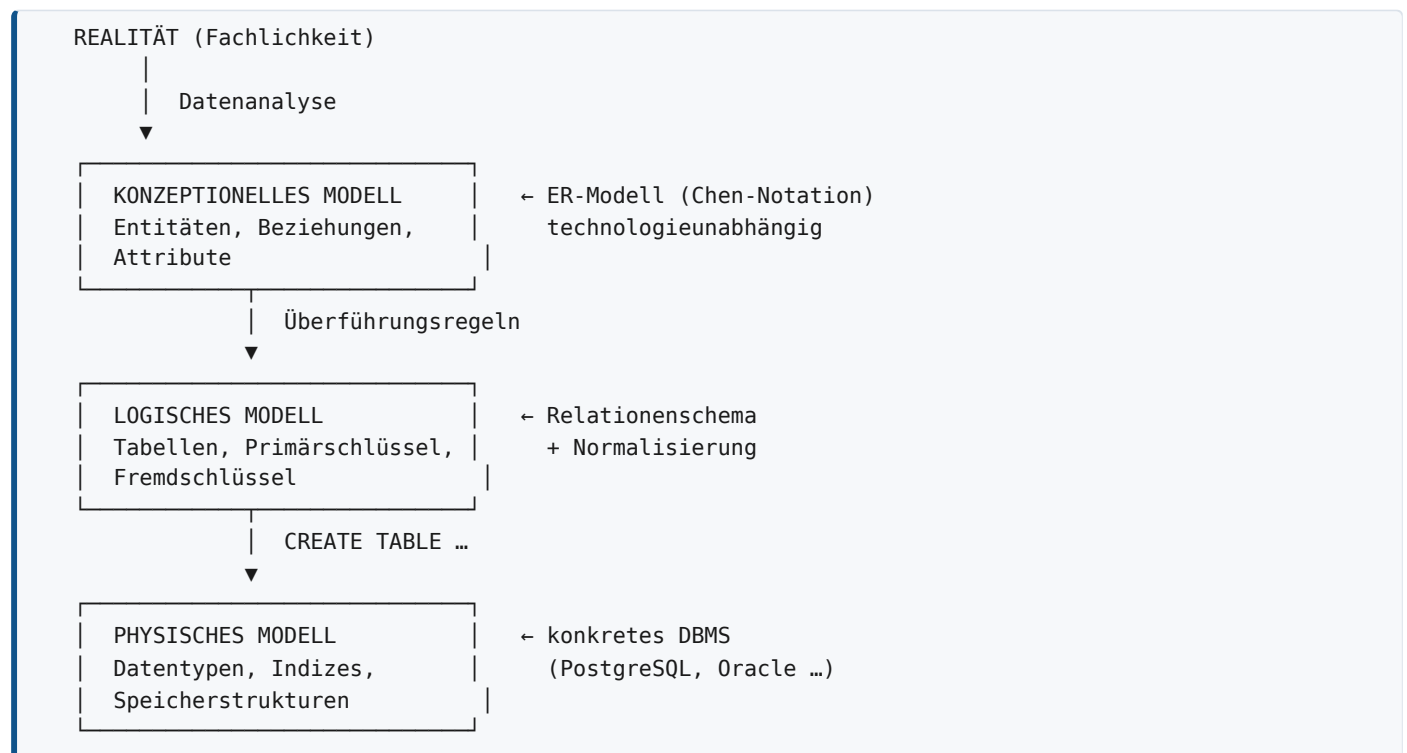
| Symbol | Bedeutung                                |
|--------|------------------------------------------|
| ★      | Prüfungsrelevant                         |
| !      | Klassische Falle                         |
|        | Beispiel / durchgerechnete Aufgabe       |
|        | Kernaussage                              |
|        | Ergänzung (nicht aus dem Archivmaterial) |

# TEIL A — DAS ENTITY-RELATIONSHIP-MODELL (ERM)

## 1. Grundlagen

### 1.1 Zweck und Einordnung

Das **ER-Modell** (Peter Chen, 1976) ist das **konzeptionelle Datenmodell**: Es beschreibt den **Ausschnitt der Realität**, den die Datenbank abbilden soll — **technologieunabhängig**, also **ohne Bezug auf ein konkretes DBMS**.



### 1.2 Die drei Grundelemente

| Element                                  | Definition                                                                   | Chen-Notation   | Beispiel aus der Musikschul-Aufgabe   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Entität</b> ( <i>Entity</i> )         | ein <b>abstraktes oder reales Objekt</b> , über das Daten gespeichert werden | <b>Rechteck</b> | Lehrkraft, Kurs, Schüler, Fachbereich |
| <b>Beziehung</b> ( <i>Relationship</i> ) | beschreibt, <b>wie Entitäten miteinander verbunden</b> sind                  | <b>Raute</b>    | leitet, meldet sich an, gehört zu     |
| <b>Attribut</b>                          | eine <b>Eigenschaft</b> einer Entität oder Beziehung                         | <b>Ellipse</b>  | Titel, Dauer, Name, Geburtsdatum      |

 **Faustregel zum Finden der Elemente in einem Aufgabentext:**

| Wortart im Text                                         | ERM-Element          |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Substantive</b> (Kurs, Lehrkraft, Schüler)           | → <b>Entitäten</b>   |
| <b>Verben</b> (unterrichtet, meldet sich an, gehört zu) | → <b>Beziehungen</b> |
| <b>Eigenschaften</b> (hat einen Titel, eine Dauer ...)  | → <b>Attribute</b>   |

## 1.3 Attributarten

| Art                        | Beschreibung                                    | Notation                                 | Beispiel                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Einfaches Attribut         | atomar, nicht weiter zerlegbar                  | Ellipse                                  | Titel                             |
| Schlüsselattribut          | identifiziert die Entität <b>eindeutig</b>      | Ellipse mit <b>unterstrichenem</b> Namen | Mitarbeiter-ID ,<br>Schülernummer |
| Zusammengesetztes Attribut | besteht aus <b>mehreren Teilattributen</b>      | Ellipse mit angehängten Ellipsen         | Adresse → Straße, PLZ, Ort        |
| Mehrwertiges Attribut      | kann <b>mehrere Werte gleichzeitig</b> annehmen | <b>doppelte</b> Ellipse                  | Telefonnummern                    |
| Abgeleitetes Attribut      | wird <b>aus anderen berechnet</b>               | <b>gestrichelte</b> Ellipse              | Alter (aus Geburtsdatum)          |

  **Die zwei Attributarten, die in der Normalisierung Probleme machen:**

- **Mehrwertige Attribute** verletzen die **1. Normalform** → müssen aufgelöst werden
- **Zusammengesetzte Attribute** verletzen ebenfalls die **1. Normalform** → müssen in Teilattribute aufgespalten werden

 Genau das ist die Aussage in der **Musterlösung zu Aufgabe 3:**

*„1NF: Bereits atomar → JEDOCH ZUSAMMENGESetzte ATTRIBUTE AUFSPALTEN“*

Und in der **Aufgabenstellung zu Aufgabe 4:**

*„Hinweis: Das Attribut Studenten oben ist ein **zusammengesetztes MEHRFACHATTRIBUT**, im ERM jedoch **nicht als solches zu modellieren**.“*

## 2. Kardinalitäten

### 2.1 Die drei Grundtypen (1:1, 1:n, m:n)

| Typ   | Bedeutung                                                                               | Beispiel                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 : 1 | Jeder Entität auf der einen Seite ist <b>genau eine</b> auf der anderen zugeordnet      | Mitarbeiter ↔ Firmenwagen                                                                                        |
| 1 : n | Einer Entität auf der „1“-Seite können <b>mehrere</b> auf der „n“-Seite zugeordnet sein | Fachbereich → Lehrkraft · Lehrkraft → Kurs                                                                       |
| m : n | <b>Mehrere</b> auf beiden Seiten                                                        |  Schüler ↔ Kurs (Anmeldung) |

### 2.2 Die zwei Notationsschulen

**Das ist die häufigste Fehlerquelle beim ERM!**

|                                  | Chen-Notation (klassisch, „Blick über die Raute“)                                                                                             | (min, max)-Notation                                                                                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prinzip                          | Die Zahl steht <b>auf der GEGENÜBERLIEGENDEN Seite</b> — sie sagt, <b>wie viele Entitäten der anderen Seite</b> einer Entität zugeordnet sind | Die Zahlen stehen <b>an der EIGENEN Seite</b> und geben an, an <b>wie vielen Beziehungen eine Entität MINDESTENS und HÖCHSTENS</b> teilnimmt |
| Beispiel „Lehrkraft leitet Kurs“ | Lehrkraft $\text{--}1\text{--}$ (leitet) $\text{--}n\text{--}$ Kurs                                                                           | Lehrkraft $(0,n)$ $\text{--}$ (leitet) $\text{--}$ $(1,1)$ Kurs                                                                              |
| Lesart                           | „Eine Lehrkraft leitet $n$ Kurse; ein Kurs wird von $1$ Lehrkraft geleitet“                                                                   | „Eine Lehrkraft leitet $0$ bis $n$ Kurse; ein Kurs wird von <b>genau</b> $1$ Lehrkraft geleitet“                                             |

★ **Merke:** In der **Chen-Notation** ist die Zahl neben **Kurs** das  **$n$**  — sie beschreibt, wie viele **Kurse** an der Beziehung hängen. In der **(min,max)-Notation** steht **(1,1)** bei **Kurs**, weil **jeder Kurs an genau einer Leitungs-Beziehung** teilnimmt. **Die Zahlen stehen also auf entgegengesetzten Seiten!**

⚠ **In der Klausur:** Immer **dazuschreiben, welche Notation verwendet wird**, oder die Kardinalität **in Worten erläutern** — dann ist die Antwort eindeutig.

## 2.3 Optionalität 📖★

Die **(min,max)-Notation** kann zusätzlich ausdrücken, ob eine Teilnahme **optional oder verpflichtend** ist:

| Angabe | Bedeutung                                |
|--------|------------------------------------------|
| (0, 1) | <b>optional</b> , höchstens einmal       |
| (1, 1) | <b>verpflichtend</b> , genau einmal      |
| (0, n) | optional, beliebig oft                   |
| (1, n) | <b>verpflichtend</b> , mindestens einmal |

📝 Aus der **Musikschul-Aufgabe**: „Jede Lehrkraft gehört **GENAU EINEM** Fachbereich an“ → **(1,1)** auf der Lehrkraft-Seite. „Ein Fachbereich **KANN mehrere** Lehrkräfte umfassen“ → **(0,n)** bzw. **(1,n)** auf der Fachbereich-Seite.

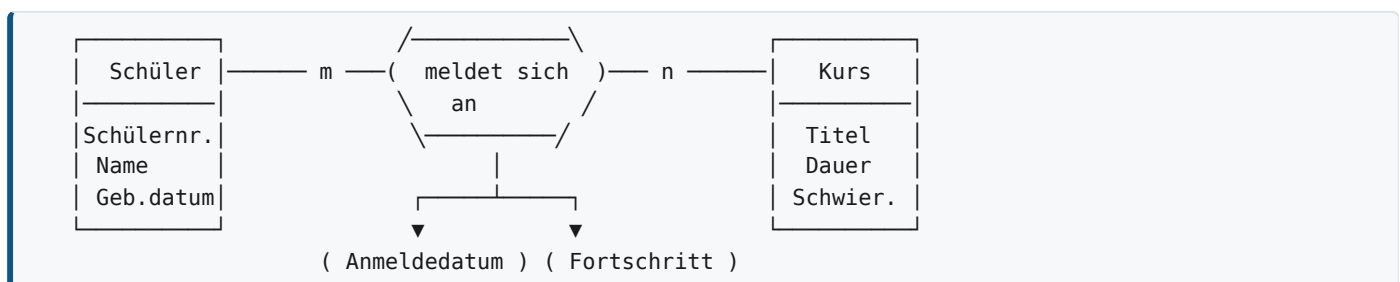
## 3. Beziehungen mit Attributen ★★★

📝 **Der zentrale Punkt der Musikschul-Aufgabe:**

\*„Jede **ANMELDUNG** soll zudem das Datum der Anmeldung und den aktuellen Fortschrittsstatus speichern.“\*

🔑 Das Datum und der Status gehören **WEDER** zum Schüler **NOCH** zum Kurs — sie gehören **ZUR BEZIEHUNG**.

★ **Die Regel:** Attribute, die **nur in Kombination von zwei Entitäten** Sinn ergeben, sind **Beziehungsattribute**. Sie treten fast immer bei **m:n-Beziehungen** auf.



⚠ **Bei der Überführung ins Relationenschema** landen diese Attribute in der **Zwischentabelle** (siehe Abschnitt 5).

## 4. Weitere ERM-Konstrukte 📖⭐

### 4.1 Schwache Entitäten

Eine **schwache Entität** kann **nicht eigenständig existieren** und hat **keinen eigenen vollständigen Schlüssel** — sie wird durch die **Kombination aus dem Fremdschlüssel der starken Entität und einem Teilschlüssel** identifiziert. **Notation:** doppeltes Rechteck, doppelte Raute. 📝 *Beispiel:* Rechnungsposition existiert nur zu einer Rechnung.

### 4.2 Rekursive Beziehungen ⭐⭐

Eine Entität steht **mit sich selbst** in Beziehung. 📝 *Beispiele:* Mitarbeiter – ist Vorgesetzter von – Mitarbeiter · Teil – besteht aus – Teil ⭐ Im Relationenschema wird das ein **Fremdschlüssel auf die eigene Tabelle** und in SQL ein **SELF JOIN** (vgl. Chinook: employee.reports\_to).

### 4.3 Generalisierung / Spezialisierung (is-a)

Ein **Obertyp** wird in **Untertypen** spezialisiert, die dessen Attribute **erben**. 📝 *Beispiel:* Person → Student, Mitarbeiter **Überführungsvarianten:** eine Tabelle für alles · je eine Tabelle pro Untertyp · Obertyp + Untertyp-Tabellen mit gemeinsamem Schlüssel.

### 4.4 Mehrstellige Beziehungen

Beziehungen zwischen **drei oder mehr** Entitäten (ternär ...). ⚠ In der Praxis meist besser als **eigene Entität** modelliert.

## TEIL B — ÜBERFÜHRUNG ERM → RELATIONENSHEMA ⭐⭐⭐

## 5. Die Überführungsregeln 📖⭐⭐⭐

Diese fünf Regeln sind das Kernstück jeder Modellierungsklausur.

| # | Konstrukt             | Überführungsregel                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Jede Entität          | wird <b>eine eigene TABELLE</b> ; die Attribute werden Spalten; das Schlüsselattribut wird <b>Primärschlüssel</b>                                                                        |
| 2 | 1 : n-Beziehung       | ⭐ Der Primärschlüssel der „1“-Seite wandert als <b>FREMDSCHLÜSSEL</b> auf die „n“-Seite — <b>KEINE</b> eigene Tabelle nötig!                                                             |
| 3 | m : n-Beziehung       | ⭐⭐ Es entsteht eine <b>EIGENE (Zwischen-)TABELLE</b> . Ihr Primärschlüssel ist der <b>zusammengesetzte Schlüssel</b> aus beiden Fremdschlüsseln. <b>Beziehungsattribute landen hier!</b> |
| 4 | 1 : 1-Beziehung       | Der Primärschlüssel <b>einer</b> Seite wandert als Fremdschlüssel zur anderen (mit <b>UNIQUE</b> ); alternativ <b>Zusammenlegen</b> beider Tabellen                                      |
| 5 | Mehrwertiges Attribut | wird zu einer <b>eigenen Tabelle</b> mit dem Fremdschlüssel der Ursprungsentität                                                                                                         |

⭐⭐⭐ **Die Merkregel für die 1:n-Beziehung:**

„Der Fremdschlüssel wandert **IMMER** auf die **n-SEITE**.“

**Begründung:** Auf der „n“-Seite gibt es **genau EINEN** Partner auf der „1“-Seite — also passt genau ein Wert in die Spalte. Umgekehrt müsste man auf der „1“-Seite **viele** Werte speichern, was **atomare Attribute (1NF!) verletzen** würde.

## 6. Vollständige Überführung: die Musikschule Allegro

### 6.1 Die Aufgabenstellung (Original)

#### ERM Musikschule

Die Musikschule Allegro möchte eine Datenbank einführen, um ihre Abläufe besser zu verwalten.

In der Musikschule werden verschiedene **Kurse** angeboten, die jeweils von **Lehrkräften** unterrichtet werden. **Jeder Kurs wird GENAU VON EINER Lehrkraft geleitet.**

Die **Schülerinnen und Schüler** der Musikschule können verschiedene Kurse besuchen, indem sie sich **anmelden**. **Ein Schüler kann mehrere Kurse besuchen, und in einem Kurs können mehrere Schüler sein.**

**Jede Anmeldung soll zudem das DATUM der Anmeldung und den aktuellen FORTSCHRITTSSTATUS (z. B. „Anfänger“, „Fortgeschritten“, „Abgeschlossen“) speichern.**

Die Lehrkräfte sind in verschiedenen **Fachbereichen** tätig (z. B. „Streichinstrumente“, „Tasteninstrumente“, „Blasinstrumente“). **Ein Fachbereich kann mehrere Lehrkräfte umfassen, aber jede Lehrkraft gehört GENAU EINEM Fachbereich an.**

Jeder **Kurs** hat einen **Titel**, eine **Dauer (in Wochen)** und einen **Schwierigkeitsgrad**. **Lehrkräfte** haben einen **Namen**, eine **E-Mail-Adresse** und eine **Mitarbeiter-ID**. **Schüler** besitzen einen **Namen**, ein **Geburtsdatum** und eine **Schülernummer**. **Fachbereiche** haben einen **Namen** und eine **Abteilungs-ID**.

### 6.2 Schritt 1 — Entitäten und Attribute identifizieren

| Entität            | Attribute                                               | Schlüssel                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fachbereich</b> | Abteilungs-ID, Name                                     | <b>Abteilungs-ID</b>                                                                                                                                    |
| <b>Lehrkraft</b>   | Mitarbeiter-ID, Name, E-Mail-Adresse                    | <b>Mitarbeiter-ID</b>                                                                                                                                   |
| <b>Kurs</b>        | (Kurs-ID), Titel, Dauer (in Wochen), Schwierigkeitsgrad | <b>Kurs-ID</b>  <i>im Text nicht genannt — muss ergänzt werden!</i> |
| <b>Schüler</b>     | Schülernummer, Name, Geburtsdatum                       | <b>Schülernummer</b>                                                                                                                                    |

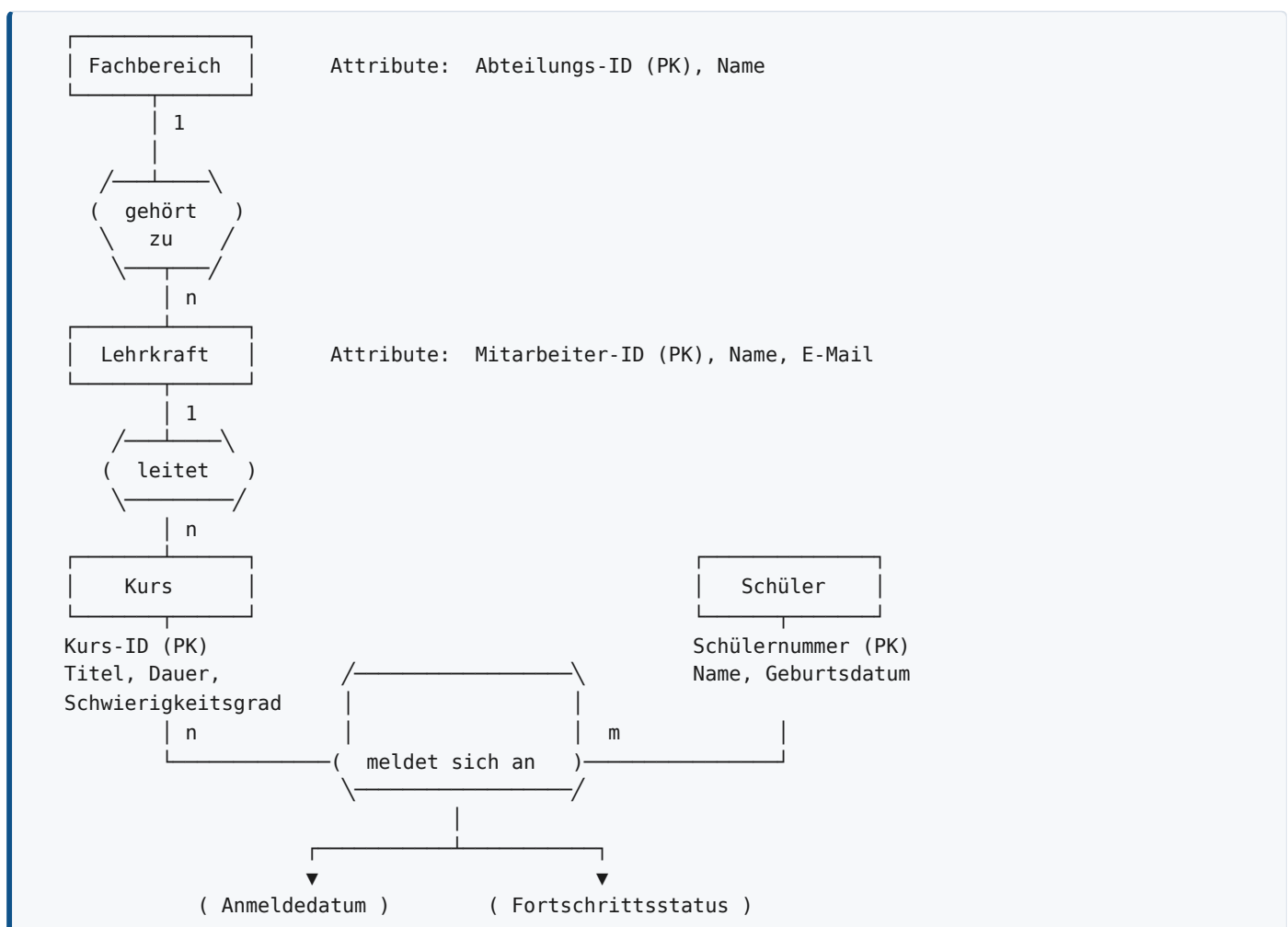
  **Die Falle:** Für den **Kurs** ist im Aufgabentext **KEIN Schlüsselattribut angegeben**. Der Titel wäre als Schlüssel **ungeeignet** (nicht garantiert eindeutig, änderbar, lang). Deshalb **muss man einen künstlichen Schlüssel (Surrogatschlüssel) Kurs-ID einführen** — und das in der Klausur **explizit begründen**.

## 6.3 Schritt 2 — Beziehungen und Kardinalitäten ★★★★★

| Beziehung      | Beteiligte              | Kardinalität | Textbeleg                                                                                                               |
|----------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gehört zu      | Lehrkraft — Fachbereich | n : 1        | „Ein Fachbereich kann <b>mehrere</b> Lehrkräfte umfassen, aber jede Lehrkraft gehört <b>genau einem</b> Fachbereich an“ |
| leitet         | Lehrkraft — Kurs        | 1 : n        | „Jeder Kurs wird <b>genau von einer</b> Lehrkraft geleitet“                                                             |
| meldet sich an | Schüler — Kurs          | ★ m : n      | „Ein Schüler kann <b>mehrere</b> Kurse besuchen, und in einem Kurs können <b>mehrere</b> Schüler sein“                  |

★ **Beziehungsattribute** an *meldet sich an*: **Anmeldedatum**, **Fortschrittsstatus**

## 6.4 Schritt 3 — Das ER-Diagramm ★★★★★



## 6.5 Schritt 4 — Das Relationenschema ★★

Fachbereich ( Abteilungs-ID , Name )

Lehrkraft ( Mitarbeiter-ID , Name, EMail, Abteilungs-ID↑ )  
FK → Fachbereich

Kurs ( Kurs-ID , Titel, DauerWochen, Schwierigkeitsgrad, Mitarbeiter-ID↑ )  
FK → Lehrkraft

Anmeldung ( Schülernummer↑ , Kurs-ID↑ , Anmeldedatum, Fortschrittsstatus )  
zusammengesetzter PK; beide Teile sind zugleich FK

Schüler ( Schülernummer , Name, Geburtsdatum )

(*Unterstrichen = Primärschlüssel · ↑ = Fremdschlüssel*)

## 6.6 Schritt 5 — Die SQL-Umsetzung

```
CREATE TABLE fachbereich (
    abteilungs_id INTEGER PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE lehrkraft (
    mitarbeiter_id INTEGER PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    abteilungs_id INTEGER NOT NULL,          -- ★ (1,1) → NOT NULL!
    CONSTRAINT fk_lehrkraft_fachbereich
        FOREIGN KEY (abteilungs_id) REFERENCES fachbereich(abteilungs_id)
);

CREATE TABLE kurs (
    kurs_id INTEGER PRIMARY KEY,
    titel VARCHAR(100) NOT NULL,
    dauer_wochen INTEGER CHECK (dauer_wochen > 0),
    schwierigkeitsgrad VARCHAR(30),
    mitarbeiter_id INTEGER NOT NULL,        -- ★ "genau eine Lehrkraft"
    CONSTRAINT fk_kurs_lehrkraft
        FOREIGN KEY (mitarbeiter_id) REFERENCES lehrkraft(mitarbeiter_id)
);

CREATE TABLE schueler (
    schuelernummer INTEGER PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    geburtsdatum DATE
);

-- ★★ Die Zwischentabelle der m:n-Beziehung MIT den Beziehungsattributen
CREATE TABLE anmeldung (
    schuelernummer INTEGER NOT NULL,
    kurs_id INTEGER NOT NULL,
    anmeldedatum DATE NOT NULL,
    fortschrittsstatus VARCHAR(20)
    CHECK (fortschrittsstatus IN ('Anfänger', 'Fortgeschritten', 'Abgeschlossen')),
    CONSTRAINT anmeldung_pkey PRIMARY KEY (schuelernummer, kurs_id),
    CONSTRAINT fk_anmeldung_schueler
        FOREIGN KEY (schuelernummer) REFERENCES schueler(schuelernummer),
    CONSTRAINT fk_anmeldung_kurs
        FOREIGN KEY (kurs_id) REFERENCES kurs(kurs_id)
);
```

### ★★ Die drei Punkte, die in der Klausur Punkte bringen:

1. **NOT NULL auf dem Fremdschlüssel**, wenn die Kardinalität **(1,1)** ist („genau einer“)
2. **Zusammengesetzter Primärschlüssel** in der Zwischentabelle — er verhindert **Doppelanmeldungen** desselben Schülers zum selben Kurs
3. **Beziehungsattribute** landen in der **Zwischentabelle**, nicht in `schueler` oder `kurs`

# TEIL C — FUNKTIONALE ABHÄNGIGKEITEN UND SCHLÜSSEL

## 7. Funktionale Abhängigkeit

 **Definition:** Ein Attribut **B** ist **funktional abhängig** von einem Attribut (oder einer Attributmenge) **A**, geschrieben  $A \rightarrow B$ , wenn zu **jedem Wert von A GENAU EIN Wert von B** gehört.

**Lesart:** „A bestimmt B“ bzw. „B ist funktional abhängig von A“.

 **Beispiele aus den Übungsaufgaben:**

| Abhängigkeit                                    | Lesart                                                                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matrikelnummer $\rightarrow$ Name, Adresse      | Zu jeder Matrikelnummer gehört genau ein Name und eine Adresse                                   |
| KNr $\rightarrow$ Kurs, Dozent                  | Zu jeder Kursnummer gehört genau ein Kurstitel und ein Dozent                                    |
| Pnr $\rightarrow$ Produktname, Preis            | Zu jeder Produktnummer gehört genau ein Name und ein Preis                                       |
| Signatur $\rightarrow$ Buchtitel, Autor, Verlag | Zu jeder Signatur gehört genau ein Buch                                                          |
| ★ RaumNr $\rightarrow$ RaumOrt                  | „Von der Raumnummer kann man auf den <b>Ort des Raumes schließen</b> “ (wörtlich aus Aufgabe 4!) |
| DozentID $\rightarrow$ DozentName               | Zu jeder Dozenten-ID gehört genau ein Name                                                       |

## 8. Die drei Arten der Abhängigkeit

Diese Unterscheidung ist der Schlüssel zum Verständnis der Normalformen.

| Art                                       | Definition                                                                                                                    | Beispiel                                                                                             | Verletz t ...                                                                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VOLLE funktionale Abhängigkeit</b>     | B ist von der <b>GESAMTEN</b> Schlüsselmenge A abhängig — und <b>von KEINER echten Teilmenge</b>                              | (Bnr, Pnr) $\rightarrow$ Menge                                                                       | (erwünscht!)                                                                                           |
| <b>PARTIELLE (teilweise) Abhängigkeit</b> | B ist bereits von einem <b>TEIL</b> des zusammengesetzten Schlüssels abhängig                                                 | (Bnr, Pnr) $\rightarrow$ <b>Kunde</b> — aber schon <b>Bnr <math>\rightarrow</math> Kunde</b> genügt! |  <b>die 2. NF</b> |
| <b>TRANSITIVE Abhängigkeit</b>            | $A \rightarrow B$ und $B \rightarrow C$ , aber <b>B ist kein Schlüssel</b> $\Rightarrow A \rightarrow C$ ist <b>transitiv</b> | VeranstaltungID $\rightarrow$ <b>RaumNr</b> $\rightarrow$ <b>RaumOrt</b>                             |  <b>die 3. NF</b> |

   **Die Merkformel:**

**2. NF = KEINE partiellen Abhängigkeiten vom Schlüssel** **3. NF = KEINE transitiven Abhängigkeiten vom Schlüssel**

## 9. Schlüsselbegriffe

| Begriff                                     | Definition                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superschlüssel</b>                       | eine Attributmenge, die einen Datensatz <b>eindeutig identifiziert</b> — darf <b>überflüssige Attribute</b> enthalten |
| <b>Schlüsselkandidat</b><br>(Candidate Key) | ein <b>MINIMALER</b> Superschlüssel — kein Attribut kann weggelassen werden, ohne die Eindeutigkeit zu verlieren      |
| <b>Primärschlüssel</b> (Primary Key)        | der <b>ausgewählte</b> Schlüsselkandidat                                                                              |
| <b>Alternativschlüssel</b>                  | die <b>übrigen</b> Schlüsselkandidaten                                                                                |
| <b>Fremdschlüssel</b> (Foreign Key)         | ein Attribut, das auf den <b>Primärschlüssel einer anderen Relation</b> verweist                                      |
| <b>Schlüsselattribut</b>                    | ein Attribut, das <b>Teil eines Schlüsselkandidaten</b> ist                                                           |
| <b>Nichtschlüsselattribut</b>               | ein Attribut, das <b>zu KEINEM Schlüsselkandidaten</b> gehört                                                         |

### ★ Die drei Anforderungen an einen guten Primärschlüssel:

1. **Eindeutig** ( `UNIQUE` ) und **nie leer** ( `NOT NULL` )
2. **Stabil** — ändert sich möglichst nie
3. **Minimal** — so wenige Attribute wie möglich

⚠ Deshalb verwendet man in der Praxis oft **künstliche Schlüssel (Surrogatschlüssel)** wie fortlaufende IDs statt fachlicher Attribute (Name, E-Mail, Titel).

## TEIL D — NORMALISIERUNG

### 10. Warum normalisieren? Die drei Anomalien

Ohne Normalisierung entstehen Redundanzen — und Redundanzen erzeugen Anomalien:

| Anomalie                              | Beschreibung                                                                                             | Beispiel aus Aufgabe 2 (Bestellungen, 1NF)                                                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einfüge-Anomalie</b><br>(Insert)   | Ein Datensatz kann <b>nicht eingefügt</b> werden, weil andere Informationen fehlen                       | Ein <b>neues Produkt</b> kann nicht angelegt werden, <b>solange es keine Bestellung</b> dazu gibt                  |
| <b>Änderungs-Anomalie</b><br>(Update) | Eine Änderung muss an <b>vielen Stellen gleichzeitig</b> durchgeführt werden — sonst <b>Inkonsistenz</b> | Zieht Kunde Meyer um, muss die <b>Adresse in ALLEN Zeilen</b> (1001 und 1003, dort sogar mehrfach) geändert werden |
| <b>Lösch-Anomalie</b><br>(Delete)     | Beim Löschen gehen <b>ungewollt andere Informationen verloren</b>                                        | Wird die <b>letzte Bestellung</b> von Schulz gelöscht, <b>verschwinden auch seine Kundendaten</b>                  |

🔑 **Ziel der Normalisierung: REDUNDANZFREIHEIT ohne Informationsverlust** — durch **verlustfreie Zerlegung** einer Relation in mehrere kleinere Relationen.

### ⚠ Die Zerlegung muss zwei Bedingungen erfüllen:

1. **Verlustfreiheit:** Durch einen **JOIN** über die Schlüssel muss sich die Ursprungsrelation **exakt rekonstruieren** lassen
2. **Abhängigkeitsbewahrung:** Alle funktionalen Abhängigkeiten bleiben überprüfbar

## 11. Die Normalformen im Überblick ★★ ★

|      |                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNF  | (Unnormalisierte Form)                                                                            |
|      | ► Mehrfach-/zusammengesetzte Attribute, Wiederholungsgruppen                                      |
|      |                                                                                                   |
| ▼    | ATOMISIEREN + zusammengesetzte Attribute aufspalten + PS festlegen                                |
| 1NF  |                                                                                                   |
|      | ► Alle Attribute atomar                                                                           |
|      |                                                                                                   |
| ▼    | PARTIELLE Abhängigkeiten beseitigen                                                               |
| 2NF  |                                                                                                   |
|      | ► Volle funktionale Abhängigkeit vom GESAMTEN Schlüssel                                           |
|      |                                                                                                   |
| ▼    | TRANSITIVE Abhängigkeiten beseitigen                                                              |
| 3NF  |                                                                                                   |
|      | ► Nichtschlüsselattribute hängen NUR vom Schlüssel ab                                             |
|      |                                                                                                   |
| ▼    |  (weiterführend) |
| BCNF | • 4NF • 5NF                                                                                       |

### ★★★ Der bekannte Merksatz zur 3NF:

„Jedes Nichtschlüsselattribut hängt vom **SCHLÜSSEL**, vom **GANZEN** Schlüssel und von **NICHTS ALS** dem Schlüssel ab — so wahr mir Codd helfe.“

- „vom Schlüssel“ → 1. NF
- „vom GANZEN Schlüssel“ → 2. NF (keine partiellen Abhängigkeiten)
- „von NICHTS ALS dem Schlüssel“ → 3. NF (keine transitiven Abhängigkeiten)

## 12. Die 1. Normalform (1NF) ★★ ★

 Eine Relation ist in der 1. Normalform, wenn **ALLE** Attributwerte **ATOMAR** sind — also **nicht weiter zerlegbar** und **kein Attribut mehrere Werte** enthält.

Was in der 1NF beseitigt wird:

1. **Mehrwertige Attribute** („DB, Mathe“ in einer Zelle) → **atomisieren**
2. **Wiederholungsgruppen** („Tisch(1,100€,1), Stuhl(2,50€,4)“) → **je eine Zeile**
3. ★ **Zusammengesetzte Attribute** („SQL Basics, B1, Meier, Springer“) → **in Einzelspalten aufspalten**
4. **Neuen Primärschlüssel festlegen** — durch die Atomisierung wird der alte Schlüssel meist **nicht mehr eindeutig!**

  **Der Preis der 1NF:** Durch die Atomisierung entstehen **massive Redundanzen** — genau die, die 2NF und 3NF danach wieder beseitigen. Das ist **kein Fehler**, sondern der **notwendige Zwischenschritt**.

★ **Die Musterlösungen sagen dazu:**

Aufgabe 1: „**1NF: Atomisierung (ein Kurs pro Zeile), NEUER PS**“ Aufgabe 2: „**1NF: Atomisierung, neuer PS**“ Aufgabe 3: „**1NF: Bereits atomar → jedoch ZUSAMMENGESETZTE ATTRIBUTE AUFSPALTEN**“

## 13. Die 2. Normalform (2NF) ★★★★★

🔑 Eine Relation ist in der 2. Normalform, wenn sie in 1NF ist UND JEDES NICHTSCHLÜSSELATTRIBUT VOLL FUNKTIONAL vom GESAMTEN Primärschlüssel abhängt. ⇒ Es gibt KEINE PARTIELLEN Abhängigkeiten.

★★★★ Die entscheidende Vereinfachung (steht wörtlich in Musterlösung 3):

„2NF: Bereits vorhanden, DA NUR 1 PS-ATTRIBUT.“

**Begründung:** Eine partielle Abhängigkeit setzt einen **ZUSAMMENGESETZTEN** Primärschlüssel voraus — nur dann gibt es überhaupt „Teile“ des Schlüssels. **Bei einem einteiligen Primärschlüssel ist die 2NF automatisch erfüllt.**

**Das Vorgehen:**

1. **Zusammengesetzten Primärschlüssel identifizieren**
2. Für **jedes Nichtschlüsselattribut** prüfen: Hängt es von **einem TEIL** des Schlüssels ab?
3. Wenn ja: **Dieses Attribut zusammen mit dem Schlüsselteil in eine EIGENE Relation auslagern**
4. Die **Restrelation** behält den zusammengesetzten Schlüssel und die voll abhängigen Attribute

★ Die Musterlösung nennt das Kriterium in Aufgabe 2 wörtlich: „2NF: VOLLE FUNKTIONALE ABHÄNGIGKEIT“.

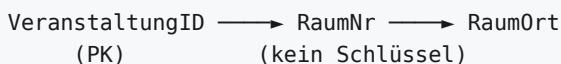
## 14. Die 3. Normalform (3NF) ★★★★★

🔑 Eine Relation ist in der 3. Normalform, wenn sie in 2NF ist UND KEIN NICHTSCHLÜSSELATTRIBUT TRANSITIV vom Primärschlüssel abhängt. ⇒ Nichtschlüsselattribute dürfen sich NICHT GEGENSEITIG bestimmen.

**Die transitive Abhängigkeit erkennen** ★★★★★:



📝 Das klarste Beispiel — aus Aufgabe 4:



Der **RaumOrt** hängt **NICHT** direkt von der **Veranstaltung** ab, sondern **vom Raum**. Genau darauf zielt der Hinweis in der Aufgabenstellung ab:

\*„Von der Raumnummer kann man auf den Ort des Raumes schließen.“\*

**Das Vorgehen:**

1. Für jedes Paar von **Nichtschlüsselattributen** prüfen: Bestimmt das eine das andere?
2. Wenn ja: **Beide in eine EIGENE Relation auslagern**, wobei das bestimmende Attribut zum **Primärschlüssel** der neuen Relation wird
3. In der Ursprungsrelation **bleibt das bestimmende Attribut als FREMDSCHLÜSSEL** zurück

★ Die Musterlösung nennt das Kriterium in Aufgabe 2: „**3NF: Transitive Unabhängigkeit**“.

## 15. Weiterführende Normalformen ★

| Normalform               | Bedingung                                                                      | Beseitigt                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BCNF</b> (Boyce-Codd) | <b>JEDE Determinante ist ein Schlüsselkandidat</b> — strengere Fassung der 3NF | Anomalien bei <b>mehreren überlappenden Schlüsselkandidaten</b>                     |
| <b>4NF</b>               | keine <b>mehrwertigen Abhängigkeiten</b> ( $A \twoheadrightarrow B$ )          | Redundanz bei <b>unabhängigen Mehrfachattributen</b>                                |
| <b>5NF</b>               | keine <b>Verbund-Abhängigkeiten</b> ( <i>Join Dependencies</i> )               | Redundanz, die nur durch <b>Zerlegung in drei oder mehr Relationen</b> verschwindet |

⚠ **In der Praxis endet die Normalisierung fast immer bei der 3NF bzw. BCNF.** Die Übungen des Moduls fordern durchgängig „**von der UNF bis zur 3NF**“.

## 16. Denormalisierung ★★

**Bewusste Rücknahme der Normalisierung**, um **Joins zu sparen und Lesevorgänge zu beschleunigen** — Redundanz wird **in Kauf genommen**.

|                    | Normalisierung                       | Denormalisierung                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziel</b>        | <b>Redundanzfreiheit, Konsistenz</b> | <b>Leseperformance</b>                                                                               |
| <b>Vorteil</b>     | keine Anomalien, wenig Speicher      | <b>weniger Joins</b> , schnellere Abfragen                                                           |
| <b>Nachteil</b>    | <b>viele Joins</b> nötig             | ⚠ <b>Anomalien</b> , mehr Speicher                                                                   |
| <b>Typisch für</b> | <b>OLTP</b> (operative Systeme)      | <b>OLAP / Data Warehouse</b> (Sternschema), <b>NoSQL</b> (Cassandra: „ <i>one query per table</i> “) |

★ Vgl. 13\_Moderne-Datenbankkonzepte-Praktisch.md , Abschnitte 61 (Sternschema) und 75 (CQL).

# TEIL E — DIE VIER ÜBUNGSAUFGABEN MIT MUSTERLÖSUNGEN

Alle vier Aufgaben stammen wörtlich aus **Übungsaufgaben Normalisierung.pdf** ; die **Musterlösungen** sind die Originale aus **Übungsaufgaben Normalisierung Lösung.pdf** — hier **Schritt für Schritt kommentiert**.

## 17. Aufgabe 1: Studenten und ihre Kurse ★★

### 17.1 Die Ausgangstabelle (UNF)

| Matrikelnummer | Name Student | Adresse        | KNr Kurs(e) | Kurs(e)               | Dozent(en)               |
|----------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 12345          | Anna         | Musterstr. 1   | 1, 2        | DB, Mathe             | Prof. Schmidt, Dr. König |
| 23456          | Tom          | Beispielweg 12 | 1           | DB                    | Prof. Schmidt            |
| 34567          | Lisa         | Lindenallee 3  | 2, 3        | Mathe, Programmierung | Dr. König, Prof. Bauer   |

**Aufgabe:** Normalisieren Sie von der UNF bis zur 3NF.

### 17.2 Warum ist das UNF? ★

⚠ **Die Zellen enthalten MEHRERE Werte** („1, 2“ · „DB, Mathe“ · „Prof. Schmidt, Dr. König“). Das sind **mehrwertige Attribute** — die 1. Normalform ist **verletzt**.

### 17.3 ★ 1NF — Original-Musterlösung

„1NF: Atomisierung (ein Kurs pro Zeile), NEUER PS“

| Matrikelnummer | Name | Adresse       | KNr | Kurs           | Dozent        |
|----------------|------|---------------|-----|----------------|---------------|
| 12345          | Anna | Musterstr. 1  | 1   | DB             | Prof. Schmidt |
| 12345          | Anna | Musterstr. 1  | 2   | Mathe          | Dr. König     |
| 23456          | Tom  | Beispielweg 2 | 1   | DB             | Prof. Schmidt |
| 34567          | Lisa | Lindenallee 3 | 2   | Mathe          | Dr. König     |
| 34567          | Lisa | Lindenallee 3 | 3   | Programmierung | Prof. Bauer   |

★★ **Der neue Primärschlüssel: (Matrikelnummer, KNr) Begründung:** Die Matrikelnummer **allein ist nicht mehr eindeutig** (12345 kommt zweimal vor), die KNr auch nicht (1 kommt zweimal vor). Erst die **Kombination** identifiziert eine Zeile eindeutig.

⚠ **Beachte die entstandene Redundanz:** Annas Name und Adresse stehen jetzt **zweimal**, „Prof. Schmidt“ ebenfalls. Genau das beseitigen die nächsten Schritte.

### 17.4 ★★ 2NF — Original-Musterlösung

• Student(Matrikelnummer, Name, Adresse) • Kurs(KNr, Kurs, Dozent) •  
Belegung(Matrikelnummer, KNr)

**Die Herleitung — welche partiellen Abhängigkeiten liegen vor?**

| Abhängigkeit                                           | Art                                               | Konsequenz                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Matrikelnummer → Name, Adresse                         | ⚠ <b>PARTIELL</b> (nur vom ersten Schlüsselteil)  | → <b>Auslagern in Student</b>                          |
| KNr → Kurs, Dozent                                     | ⚠ <b>PARTIELL</b> (nur vom zweiten Schlüsselteil) | → <b>Auslagern in Kurs</b>                             |
| (kein Attribut hängt vom <b>gesamten</b> Schlüssel ab) |                                                   | → <b>Belegung bleibt als reine Verknüpfungstabelle</b> |

★ **Bemerkenswert:** Weil **kein einziges Attribut** vom **gesamten** Schlüssel abhängt, bleibt **Belegung** eine **reine Zwischentabelle ohne eigene Attribute** — die typische Auflösung einer **m:n-Beziehung**.

## 17.5 3NF — Original-Musterlösung

„3NF: 2NF IST IN 3NF“

**Begründung:** In keiner der drei Relationen bestimmt ein Nichtschlüsselattribut ein anderes:

- **Student** : **Name** und **Adresse** sind **voneinander unabhängig**
- **Kurs** : ⚠ **Achtung** — man könnte diskutieren, ob **Kurs** → **Dozent** gilt. Da laut Aufgabenmodell **jeder Kurs (KNr) genau einen Dozenten** hat und **Kurs** (der Titel) **kein Determinant** ist (Mathe könnte theoretisch von mehreren gelesen werden, hier aber pro KNr), liegt **keine transitive Abhängigkeit** vor
- **Belegung** : enthält **nur Schlüsselattribute**

## 17.6 Das resultierende Relationenschema ★

**Student** ( Matrikelnummer , Name, Adresse )

**Kurs** ( KNr , Kurs, Dozent )

**Belegung** ( Matrikelnummer† , KNr† )

★ Das ist exakt das Muster einer **aufgelösten m:n-Beziehung** — vgl. Abschnitt 5, Regel 3.

## 18. Aufgabe 2: Bestellungen ★★★

### 18.1 Die Ausgangstabelle (UNF)

| Bnr  | Knr | Kunde  | Str        | Produktname (Pnr, Preis, Menge)       |
|------|-----|--------|------------|---------------------------------------|
| 1001 | 1   | Meyer  | Mainstr. 5 | Tisch(1, 100 €, 1), Stuhl(2, 50 €, 4) |
| 1002 | 2   | Schulz | Markt 7    | Lampe(3, 30 €, 2)                     |
| 1003 | 3   | Meyer  | Mainstr. 5 | Regal(4, 120 €, 1), Lampe(5, 30 €, 1) |

⚠ **Hier liegt eine WIEDERHOLUNGSGRUPPE vor:** Die Spalte enthält **eine Liste von Tupeln** (Produktname, Pnr, Preis, Menge).

### 18.2 ★ 1NF — Original-Musterlösung

„1NF: Atomisierung, neuer PS“

| Bnr  | Knr | Kunde  | Str        | Produktname | Pnr | Preis | Menge |
|------|-----|--------|------------|-------------|-----|-------|-------|
| 1001 | 1   | Meyer  | Mainstr. 5 | Tisch       | 1   | 100   | 1     |
| 1001 | 1   | Meyer  | Mainstr. 5 | Stuhl       | 2   | 50    | 4     |
| 1002 | 2   | Schulz | Markt 7    | Lampe       | 3   | 30    | 2     |
| 1003 | 3   | Meyer  | Mainstr. 5 | Regal       | 4   | 120   | 1     |
| 1003 | 3   | Meyer  | Mainstr. 5 | Lampe       | 5   | 30    | 1     |

★★ Der neue Primärschlüssel: (Bnr, Pnr) — die Bestellnummer allein ist nicht mehr eindeutig.

### 18.3 ★★★ 2NF — Original-Musterlösung

„2NF: Volle Funktionale Abhängigkeit“ • Bestellung(Bnr, Pnr, Knr, Menge) • Kunde(Knr, Kunde, Str) • Produkt(Pnr, Produktname, Preis)

Die Analyse aller Abhängigkeiten:

| Abhängigkeit                | Art                                           | Zielrelation                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (Bnr, Pnr) → Menge          | ✓ VOLL — die Menge hängt von <b>beidem</b> ab | bleibt in Bestellung                    |
| Bnr → Knr                   | ⚠ PARTIELL                                    | wandert mit in Bestellung (siehe unten) |
| Bnr → Kunde, Str (über Knr) | ⚠ PARTIELL                                    | → Kunde                                 |
| Pnr → Produktname, Preis    | ⚠ PARTIELL                                    | → Produkt                               |

⚠⚠ Der Feinheit wegen: Streng genommen ist Knr in Bestellung(Bnr, Pnr, Knr, Menge) **partiell abhängig** (Bnr → Knr). Die Musterlösung lässt Knr dort stehen, weil die Bestellnummer **fachlich der Bestellskopf** ist. Eine **noch sauberere Zerlegung** wäre:

```
Bestellkopf ( Bnr , Knr↑ )
Bestellpos. ( Bnr↑ , Pnr↑ , Menge )
Kunde      ( Knr , Kunde, Str )
Produkt    ( Pnr , Produktname, Preis )
```

★ Für die Klausur gilt die Musterlösung — aber die Kenntnis der Feinheit kann man als Zusatzbemerkung anbringen.

### 18.4 3NF — Original-Musterlösung

„3NF: Transitive Unabhängigkeit. 2NF IST IN 3NF“

**Begründung:** In Kunde bestimmt weder Kunde die Str noch umgekehrt (zwei Kunden können in derselben Straße wohnen, ein Kunde hat eine Straße); in Produkt bestimmt der Produktname nicht eindeutig den Preis (die UNF zeigt sogar zwei Lampen mit Pnr 3 und 5 zu je 30 € — der Name ist **kein Determinant**).

★ Genau deshalb gibt es in der UNF zwei „Lampe“-Zeilen mit unterschiedlicher Pnr: Die Aufgabe zeigt damit, dass der Produktname NICHT als Schlüssel taugt.

## 19. Aufgabe 3: Bibliothek ★★ ★

### 19.1 Die Ausgangstabelle (UNF)

| AusleiheNr | Buchtitel, Signatur, Autor, Verlag | Lesernr, Lesername, Adresse | Rückgabe   |
|------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1          | „SQL Basics“, B1, Meier, Springer  | 1, Müller, Dorfstr. 1       | 10.10.2025 |
| 2          | „Java“, B2, Schulz, O'Reilly       | 2, Weber, Hauptstr. 5       | 12.10.2025 |
| 3          | „SQL Basics“, B1, Meier, Springer  | 2, Weber, Hauptstr. 5       | 15.10.2025 |

⚠ Hier liegen **ZUSAMMENGESetzte Attribute** vor — mehrere Informationen in einer Spalte, aber **pro Zeile** jeweils nur **EIN Wertesatz** (keine Wiederholungsgruppe!).

### 19.2 ★★ ★ 1NF — Original-Musterlösung

„1NF: Bereits atomar → **JEDOCH ZUSAMMENGESetzte ATTRIBUTE AUFSPALTEN**“

| AusleiheNr | Signatur | Buchtitel    | Autor  | Verlag   | Lesernr | Lesername | Adresse     | Rückgabe   |
|------------|----------|--------------|--------|----------|---------|-----------|-------------|------------|
| 1          | B1       | „SQL Basics“ | Meier  | Springer | 1       | Müller    | Dorfstr. 1  | 10.10.2025 |
| 2          | B2       | „Java“       | Schulz | O'Reilly | 2       | Weber     | Hauptstr. 5 | 12.10.2025 |
| 3          | B1       | „SQL Basics“ | Meier  | Springer | 2       | Weber     | Hauptstr. 5 | 15.10.2025 |

★ Der **Primärschlüssel** bleibt **AusleiheNr** — er war schon eindeutig und bleibt es, weil **keine Zeilen vervielfacht** wurden (es gab **keine mehrwertigen Attribute**, nur zusammengesetzte).

⚠ ⚠ Der feine, aber prüfungsrelevante Unterschied zu Aufgabe 1 und 2:

|                  | Mehrwertiges Attribut (Aufg. 1, 2)   | Zusammengesetztes Attribut (Aufg. 3) |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Problem          | mehrere Werte in einer Zelle         | mehrere Informationen in einer Zelle |
| Lösung           | ★ Zeilen vervielfachen               | ★ Spalten aufteilen                  |
| Folge für den PS | ⚠ NEUER (zusammengesetzter) PS nötig | ✅ PS bleibt gleich                   |

### 19.3 ★★ ★ 2NF — Original-Musterlösung

„2NF: Bereits vorhanden, DA NUR 1 PS-ATTRIBUT“

🔑 Das ist die wichtigste Merkregel des ganzen Übungsblatts:

Bei einem **EINTEILIGEN Primärschlüssel** ist die 2NF **AUTOMATISCH erfüllt**, denn eine **partielle Abhängigkeit** setzt einen **ZUSAMMENGESetzten Schlüssel voraus** — nur dann gibt es „Teile“, von denen etwas abhängen könnte.

### 19.4 ★★ ★ 3NF — Original-Musterlösung

• Ausleihe(AusleiheNr, Signatur, Lesernr, Rückgabe) • Buch(Signatur, Buchtitel, Autor, Verlag) • Leser(Lesernr, Lesername, Adresse)

Die transitiven Abhängigkeiten:

| Kette                                            | Art         | Zielrelation       |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| AusleiheNr → Signatur → Buchtitel, Autor, Verlag | ⚠ TRANSITIV | → Buch             |
| AusleiheNr → Lesernr → Lesername, Adresse        | ⚠ TRANSITIV | → Leser            |
| AusleiheNr → Rückgabe                            | ✅ direkt    | bleibt in Ausleihe |

★ **Beachte:** Signatur und Lesernr **bleiben als FREMDSCHLÜSSEL** in Ausleihe zurück — sie sind der Verbindungspunkt zu den ausgelagerten Relationen.

★ **Die Redundanz ist jetzt beseitigt:** Das Buch „SQL Basics“ stand in der 1NF **zweimal** komplett da (Zeilen 1 und 3), Weber ebenfalls **zweimal** (Zeilen 2 und 3). Nach der 3NF steht jedes Buch und jeder Leser **genau einmal**.

## 20. Aufgabe 4: Veranstaltungen (mit ERM) ★★★★★

Die Königsaufgabe — sie kombiniert Normalisierung UND Modellierung.

### 20.1 Die Ausgangstabelle (UNF)

| VeranstaltungID | Veranstaltungstitel  | DozentID | DozentName       | RaumNr | RaumOrt   | Studenten                                              |
|-----------------|----------------------|----------|------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------|
| V101            | Datenbanken II       | D01      | Prof. Dr. Müller | R201   | Gebäude A | S001, Huber, 2.3; S002, Meier, 1.7; S003, Müller, 2.0  |
| V102            | KI und Ethik         | D02      | Prof. Dr. Klein  | R105   | Gebäude B | S002, Meier, 1.3; S004, Smith, 1.0                     |
| V103            | Software Engineering | D01      | Prof. Dr. Müller | R201   | Gebäude A | S001, Huber, 2.0; S003, Müller, 1.7; S005, Miller, 1.3 |

### 20.2 Die Hinweise zur Aufgabenstellung (Original) ★★★★★

- Ein Dozent kann mehrere Veranstaltungen halten.
- Ein Raum kann mehrere Veranstaltungen beherbergen (aber nicht gleichzeitig). VON DER RAUMNUMMER KANN MAN AUF DEN ORT DES RAUMES SCHLIESSEN. Jede Veranstaltung findet immer in einem Raum statt.
- Veranstaltungen werden nicht von mehreren Dozenten zusammen gehalten.
- Hinweis: Das Attribut Studenten oben ist ein ZUSAMMENGESETZTES MEHRFACHATTRIBUT, im ERM jedoch NICHT als solches zu modellieren.
- ★★ „Ein PS wurde in der UNF vergessen anzugeben — WELCHES IST AKTUELL GEEIGNET?“

★★★★ Die Antwort auf die Schlüsselfrage:

In der UNF ist VeranstaltungID der geeignete Primärschlüssel — er identifiziert jede Zeile eindeutig (V101, V102, V103 kommen je einmal vor). ⚠ Nach der Atomisierung in der 1NF reicht er NICHT mehr — dann braucht es (VeranstaltungID, MatNr).

### 20.3 ★★ 1NF — Original-Musterlösung

Das **zusammengesetzte Mehrfachattribut** Studenten wird **doppelt** aufgelöst: **atomisiert** (eine Zeile je Student) **UND aufgespalten** (MatNr, Name, Note).

| VeranstaltungID | Veranstaltungstitel  | DozentID | DozentName       | RaumNr | RaumOrt   | MatNr | Name   | Note |
|-----------------|----------------------|----------|------------------|--------|-----------|-------|--------|------|
| V101            | Datenbanken II       | D01      | Prof. Dr. Müller | R201   | Gebäude A | S001  | Huber  | 2.3  |
| V101            | Datenbanken II       | D01      | Prof. Dr. Müller | R201   | Gebäude A | S002  | Meier  | 1.7  |
| V101            | Datenbanken II       | D01      | Prof. Dr. Müller | R201   | Gebäude A | S003  | Müller | 2.0  |
| V102            | KI und Ethik         | D02      | Prof. Dr. Klein  | R105   | Gebäude B | S002  | Meier  | 1.3  |
| V102            | KI und Ethik         | D02      | Prof. Dr. Klein  | R105   | Gebäude B | S004  | Smith  | 1.0  |
| V103            | Software Engineering | D01      | Prof. Dr. Müller | R201   | Gebäude A | S001  | Huber  | 2.0  |
| V103            | Software Engineering | D01      | Prof. Dr. Müller | R201   | Gebäude A | S003  | Müller | 1.7  |
| V103            | Software Engineering | D01      | Prof. Dr. Müller | R201   | Gebäude A | S005  | Miller | 1.3  |

★★ Neuer Primärschlüssel: (VeranstaltungID, MatNr)

⚠ Die Redundanz ist jetzt massiv: „Prof. Dr. Müller“ steht **sechsmal**, „Gebäude A“ ebenfalls **sechsmal**, „Datenbanken II“ **dreimal**.

## 20.4 ★★★★★ 2NF — Original-Musterlösung

• Teilnahme(VeranstaltungID, MatNr, Note) • Veranstaltung(VeranstaltungID, Veranstaltungstitel, DozentID, DozentName, RaumNr, RaumOrt) • Student(MatNr, Name)

Die Analyse:

| Abhängigkeit                                                   | Art                                                                        | Zielrelation    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (VeranstaltungID, MatNr) → Note                                | ✓ VOLL — die Note gilt nur für <b>diese Person in dieser Veranstaltung</b> | Teilnahme       |
| VeranstaltungID → Titel, DozentID, DozentName, RaumNr, RaumOrt | ⚠ PARTIELL                                                                 | → Veranstaltung |
| MatNr → Name                                                   | ⚠ PARTIELL                                                                 | → Student       |

★ Die Note ist das **einzige voll abhängige Attribut** — genau das macht sie zum **Beziehungsattribut** der m:n-Beziehung zwischen Veranstaltung und Student.

## 20.5 ★★★★★ 3NF — Original-Musterlösung

• Teilnahme(VeranstaltungID, MatNr, Note) • Veranstaltung(VeranstaltungID, Veranstaltungstitel, DozentID, RaumNr) • Dozent(DozentID, DozentName) • Raum(RaumNr, RaumOrt) • Student(MatNr, Name)

Die transitiven Abhängigkeiten in **Veranstaltung**:

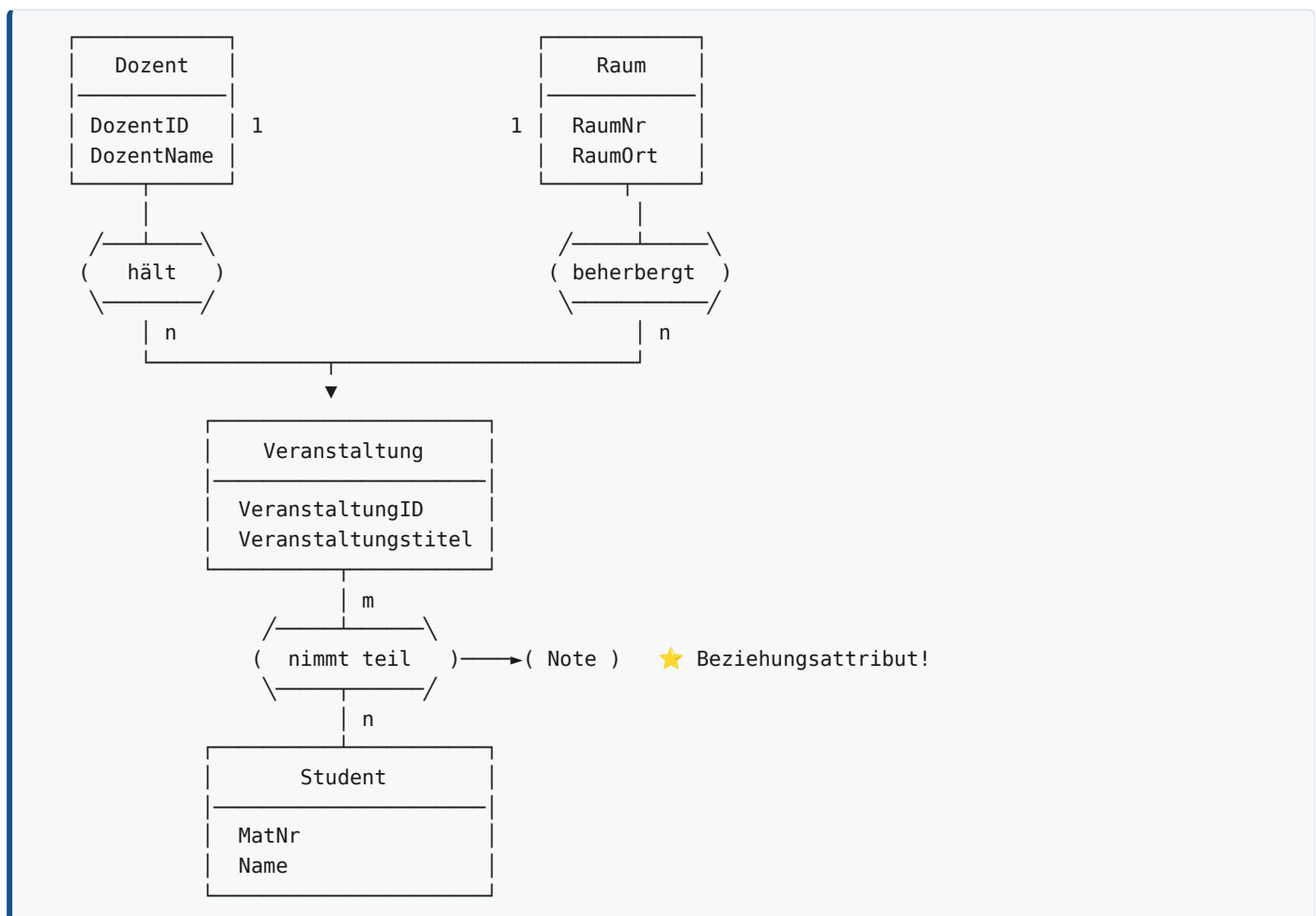
| Kette                                   | Art                                                                                  | Zielrelation |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VeranstaltungID → DozentID → DozentName | ⚠ TRANSITIV                                                                          | → Dozent     |
| VeranstaltungID → RaumNr → RaumOrt      | ⚠ TRANSITIV (genau der Hinweis „von der Raumnummer kann man auf den Ort schließen“!) | → Raum       |
| VeranstaltungID → Veranstaltungstitel   | ✓ direkt                                                                             | bleibt       |

★ **DozentID** und **RaumNr** bleiben als **FREMDSCHLÜSSEL** in **Veranstaltung**.

## 20.6 ★★★ Das zugehörige ER-Modell

Die Kardinalitäten aus den Hinweisen ableiten:

| Hinweis im Text                                                                                                                                | Beziehung                                  | Kardinalität                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| „Ein <b>Dozent</b> kann <b>mehrere Veranstaltungen</b> halten“ + „Veranstaltungen werden <b>nicht von mehreren Dozenten</b> zusammen gehalten“ | Dozent <b>hält</b> Veranstaltung           | <b>1 : n</b>                                               |
| „Ein <b>Raum</b> kann <b>mehrere Veranstaltungen</b> beherbergen“ + „Jede Veranstaltung findet <b>immer in EINEM Raum</b> statt“               | Raum <b>beherbergt</b> Veranstaltung       | <b>1 : n</b> (Veranstaltungsseite <b>(1,1)</b> — „immer“!) |
| (aus den Daten: S002 ist in V101 <b>und</b> V102; V101 hat <b>drei</b> Studenten)                                                              | Student <b>nimmt teil an</b> Veranstaltung | ★ <b>m : n</b> mit dem <b>Beziehungsattribut Note</b>      |



⚠️ ⚠️ **Der Hinweis „im ERM jedoch NICHT als solches zu modellieren“** bedeutet: Das Mehrfachattribut **Studenten** wird **nicht** als mehrwertiges Attribut der Veranstaltung gezeichnet, sondern **als eigene Entität Student mit einer m:n-Beziehung** — genau so, wie es die Normalisierung ohnehin ergibt.

## 20.7 ★ Die SQL-Umsetzung

```

CREATE TABLE dozent (
    dozent_id    VARCHAR(10)  PRIMARY KEY,
    dozent_name  VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE raum (
    raum_nr     VARCHAR(10)  PRIMARY KEY,
    raum_ort    VARCHAR(50)  NOT NULL
);

CREATE TABLE student (
    mat_nr      VARCHAR(10)  PRIMARY KEY,
    name        VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE veranstaltung (
    veranstaltung_id    VARCHAR(10)  PRIMARY KEY,
    veranstaltungstitel VARCHAR(150)  NOT NULL,
    dozent_id           VARCHAR(10)  NOT NULL,    -- ★ genau ein Dozent
    raum_nr             VARCHAR(10)  NOT NULL,    -- ★ "findet IMMER in einem Raum statt"
    CONSTRAINT fk_v_dozent FOREIGN KEY (dozent_id) REFERENCES dozent(dozent_id),
    CONSTRAINT fk_v_raum  FOREIGN KEY (raum_nr)   REFERENCES raum(raum_nr)
);

CREATE TABLE teilnahme (
    veranstaltung_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    mat_nr           VARCHAR(10) NOT NULL,
    note             NUMERIC(2,1) CHECK (note BETWEEN 1.0 AND 5.0),
    CONSTRAINT teilnahme_pkey PRIMARY KEY (veranstaltung_id, mat_nr),
    CONSTRAINT fk_t_veranst FOREIGN KEY (veranstaltung_id)
        REFERENCES veranstaltung(veranstaltung_id),
    CONSTRAINT fk_t_student FOREIGN KEY (mat_nr) REFERENCES student(mat_nr)
);

```

## 21. ★★★ Das universelle Kochrezept für Normalisierungsaufgaben

Nach den vier Aufgaben lässt sich das Vorgehen vollständig standardisieren:

① UNF ANALYSIEREN

- Welche Zellen enthalten MEHRERE WERTE? → mehrwertiges Attribut
- Welche Zellen enthalten MEHRERE INFORMATIONEN? → zusammengesetztes Attribut
- Welche Zellen enthalten TUPEL-LISTEN? → Wiederholungsgruppe
- Was ist (oder wäre) der PRIMÄRSCHLÜSSEL?

② → 1NF: ATOMISIEREN

- Mehrwertig / Wiederholungsgruppe → ZEILEN VERVIELFACHEN
- Zusammengesetzt → SPALTEN AUFTEILEN
- ⚠ PRIMÄRSCHLÜSSEL NEU BESTIMMEN, wenn Zeilen vervielfacht wurden!

③ → 2NF: PARTIELLE ABHÄNGIGKEITEN BESEITIGEN

- ★ SHORTCUT: Ist der PS EINTEILIG? → 2NF ist AUTOMATISCH erfüllt!
- Sonst: Für jeden SCHLÜSSELTEIL prüfen, was schon von ihm allein abhängt
- Diese Attribute mit ihrem Schlüsselteil AUSLAGERN
- In der Restrelation bleiben die VOLL abhängigen Attribute

④ → 3NF: TRANSITIVE ABHÄNGIGKEITEN BESEITIGEN

- Für jedes Paar von NICHTSCHLÜSSELATTRIBUTEN prüfen: bestimmt eines das andere?
- Wenn ja: beide AUSLAGERN, das bestimmende wird PS der neuen Relation
- Das bestimmende Attribut BLEIBT als FREMDSCHLÜSSEL zurück

⑤ ERGEBNIS AUFSCHREIBEN

- Relationenschema mit UNTERSTRICHENEN Primärschlüsseln
- Fremdschlüssel kennzeichnen († oder kursiv)
- ggf. das ERM zeichnen

★★★★ Die drei Erkennungsmuster, die in allen vier Aufgaben vorkommen:

| Beobachtung in der Tabelle                                                                                                           | Diagnose                          | Behandlung in ...                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Komma-getrennte Werte</b> in einer Zelle                                                                                          | <b>mehrwertiges Attribut</b>      | <b>1NF</b> (Zeilen vervielfachen) |
| <b>Mehrere Informationen</b> in einer Zelle                                                                                          | <b>zusammengesetztes Attribut</b> | <b>1NF</b> (Spalten aufteilen)    |
| Ein <b>ID-Attribut</b> + <b>zugehörige Beschreibungen</b> (DozentID/DozentName, Signatur/Buchtitel, RaumNr/RaumOrt, Pnr/Produktname) | ★ <b>TRANSITIVE Abhängigkeit</b>  | <b>3NF</b> (auslagern)            |
| Ein <b>Schlüsselteil</b> + <b>zugehörige Beschreibungen</b> (Matrikelnummer/Name, Knr/Kunde)                                         | ★ <b>PARTIELLE Abhängigkeit</b>   | <b>2NF</b> (auslagern)            |

## TEIL F — SELBSTTEST

### Block 1 — ERM (1-20)

▼ 1. ★★★★★ Nennen Sie die drei Grundelemente des ER-Modells und ihre Notation.

**Entität** (Rechteck) — ein abstraktes oder reales Objekt · **Beziehung** (Raute) — wie Entitäten verbunden sind · **Attribut** (Ellipse) — eine Eigenschaft. Erfinder: **Peter Chen, 1976**.

▼ 2. ★★ Wie erkennt man Entitäten, Beziehungen und Attribute in einem Aufgabentext?

Substantive → Entitäten · Verben → Beziehungen · Eigenschaften („hat einen ...“) → Attribute.

▼ 3. ★★ Nennen Sie die fünf Attributarten.

**Einfach** (atomar) · **Schlüsselattribut** (unterstrichen) · **zusammengesetzt** (Adresse → Straße, PLZ, Ort) · **mehrwertig** (doppelte Ellipse) · **abgeleitet** (gestrichelt, z. B. Alter aus Geburtsdatum).

▼ 4. ★★★ Welche zwei Attributarten verletzen die 1. Normalform?

**Mehrwertige Attribute** (mehrere Werte in einer Zelle) und **zusammengesetzte Attribute** (mehrere Informationen in einer Zelle). Beide müssen in der 1NF aufgelöst werden — **mehrwertig durch Zeilenvervielfachung, zusammengesetzt durch Spaltenaufteilung**.

▼ 5. ★★★ Was ist der Unterschied zwischen der Chen-Notation und der (min,max)-Notation?

**Chen:** Die Zahl steht auf der **gegenüberliegenden** Seite und sagt, **wie viele Entitäten der anderen Seite** einer Entität zugeordnet sind. **(min,max):** Die Zahlen stehen an der **eigenen** Seite und geben an, an **wie vielen Beziehungen eine Entität mindestens und höchstens** teilnimmt. ⚠ **Die Zahlen stehen auf entgegengesetzten Seiten!** In der Klausur immer die verwendete Notation angeben.

▼ 6. ★★★ In der Musikschul-Aufgabe: Welche Kardinalität hat „Lehrkraft leitet Kurs“ und warum?

**1 : n** — Textbeleg: „*Jeder Kurs wird GENAU VON EINER Lehrkraft geleitet*“. Eine Lehrkraft kann also mehrere Kurse leiten, ein Kurs hat aber genau eine Lehrkraft.

▼ 7. ★★★ In der Musikschul-Aufgabe: Warum ist „Schüler — Kurs“ eine m:n-Beziehung?

Textbeleg: „*Ein Schüler kann MEHRERE Kurse besuchen, und in einem Kurs können MEHRERE Schüler sein*“ — mehrere auf beiden Seiten.

▼ 8. ★★★ Wo gehören „Anmeldedatum“ und „Fortschrittsstatus“ hin und warum?

★ **Zur BEZIEHUNG** („meldet sich an“) — sie sind **Beziehungsattribute**. Sie ergeben **nur in der Kombination aus Schüler UND Kurs** Sinn: Derselbe Schüler kann sich für verschiedene Kurse an verschiedenen Daten mit verschiedenem Fortschritt anmelden. Im Relationenschema landen sie in der **Zwischentabelle Anmeldung**.

▼ 9. ★★★ Nennen Sie die fünf Überführungsregeln ERM → Relationenschema.

1. **Jede Entität** → eine eigene Tabelle
2. **1:n** → der PK der „1“-Seite wandert als **FK auf die „n“-Seite** (keine eigene Tabelle)
3. **m:n** → **eigene Zwischentabelle** mit **zusammengesetztem PK aus beiden FKs**; Beziehungsattribute landen hier
4. **1:1** → PK einer Seite als FK zur anderen (mit `UNIQUE`) oder Tabellen zusammenlegen
5. **Mehrwertiges Attribut** → eigene Tabelle mit FK

▼ 10. ★★★ Auf welche Seite wandert bei einer 1:n-Beziehung der Fremdschlüssel — und warum?

★ Immer auf die **n-SEITE**. Begründung: Auf der „n“-Seite gibt es **genau EINEN** Partner — also passt genau ein Wert in die Spalte. Umgekehrt müsste man auf der „1“-Seite **viele Werte** speichern, was **atomare Attribute (1NF)** verletzen würde.

▼ 11. ★★ Was ist eine schwache Entität?

Eine Entität, die **nicht eigenständig existieren kann** und **keinen eigenen vollständigen Schlüssel** hat — sie wird über die **Kombination aus dem FK der starken Entität und einem Teilschlüssel** identifiziert (Notation: doppeltes Rechteck). Beispiel: Rechnungsposition zu Rechnung.

▼ 12. ★★ Was ist eine rekursive Beziehung, und wie setzt man sie in SQL um?

Eine Entität steht **mit sich selbst** in Beziehung (Mitarbeiter → Vorgesetzter). In SQL: ein **Fremdschlüssel auf die eigene Tabelle**; abgefragt wird sie mit einem **SELF JOIN**.

▼ 13. ★ Was ist Generalisierung/Spezialisierung?

Ein **Obertyp** wird in **Untertypen** spezialisiert, die dessen Attribute **erben** (is-a). Beispiel: Person → Student, Mitarbeiter.

▼ 14. ★★★ Warum musste in der Musikschul-Aufgabe ein Schlüssel ergänzt werden?

Für den **Kurs** ist im Text **kein Schlüsselattribut angegeben**. Der **Titel wäre ungeeignet** (nicht garantiert eindeutig, änderbar, lang). Daher muss ein **künstlicher Schlüssel (Surrogatschlüssel)** **Kurs-ID** eingeführt und das **begründet** werden.

▼ 15. ★★ Nennen Sie die drei Anforderungen an einen guten Primärschlüssel.

**Eindeutig und nie leer** (`UNIQUE + NOT NULL`) · **stabil** (ändert sich nie) · **minimal** (so wenige Attribute wie möglich).

▼ 16. ★★ Wie erkennt man in einem Text eine (1,1)-Kardinalität?

An Formulierungen wie „**genau einem**“, „**immer**“, „**jede ... gehört zu einem**“. Konsequenz für SQL: **NOT NULL auf dem Fremdschlüssel**.

▼ 17. ★★★★★ **Welchen Primärschlüssel hat die Zwischentabelle einer m:n-Beziehung — und was bewirkt er?**

Den **zusammengesetzten Schlüssel aus beiden Fremdschlüsseln**. Er verhindert, dass dieselbe Kombination **doppelt** vorkommt — im Musikschulbeispiel also **Doppelanmeldungen desselben Schülers zum selben Kurs**.

▼ 18. ★ **Was steht in der (min,max)-Notation für „optional, beliebig oft“?**

**(0, n)**. **(1,1)** = verpflichtend genau einmal · **(0,1)** = optional höchstens einmal · **(1,n)** = verpflichtend mindestens einmal.

▼ 19. ★★ **Ordnen Sie die Musikschul-Entitäten den Beziehungen zu.**

**Fachbereich —1:n— Lehrkraft · Lehrkraft —1:n— Kurs · Schüler —m:n— Kurs** (mit Beziehungsattributen Anmeldedatum und Fortschrittsstatus).

▼ 20. ★★ **Warum ist das, was DBeaver als „ER-Modell“ anzeigt, eigentlich ein Relationenschema?**

Weil dort **m:n-Beziehungen bereits als Tabellen** dargestellt und **Beziehungen über Fremdschlüssel** abgebildet sind — beides sind Merkmale des **logischen (Relationen-)Modells**, nicht des konzeptionellen ER-Modells. (Vgl. 13\_...-Praktisch.md, Abschnitt 9.3.)

## Block 2 — Funktionale Abhängigkeiten und Schlüssel (21–35)

▼ 21. ★★★★★ **Definieren Sie „funktionale Abhängigkeit“.**

**B ist funktional abhängig von A ( $A \rightarrow B$ )**, wenn zu JEDEM Wert von A GENAU EIN Wert von B gehört. Lesart: „A bestimmt B“.

▼ 22. ★★★★★ **Was ist eine partielle Abhängigkeit, und welche Normalform verletzt sie?**

Ein Attribut hängt **bereits von einem TEIL eines zusammengesetzten Schlüssels** ab. Sie verletzt die **2. Normalform**. Beispiel: In  $(\text{Bnr}, \text{Pnr}) \rightarrow \text{Kunde}$  genügt bereits  $\text{Bnr} \rightarrow \text{Kunde}$ .

▼ 23. ★★★★★ **Was ist eine transitive Abhängigkeit, und welche Normalform verletzt sie?**

**$A \rightarrow B$  und  $B \rightarrow C$ , wobei B KEIN Schlüssel ist  $\Rightarrow A \rightarrow C$  ist transitiv**. Sie verletzt die **3. Normalform**. Beispiel:  $\text{VeranstaltungID} \rightarrow \text{RaumNr} \rightarrow \text{RaumOrt}$ .

▼ 24. ★★★★★ **Was ist eine volle funktionale Abhängigkeit?**

B hängt von der **GESAMTEN** Schlüsselmenge ab und **von keiner echten Teilmenge**. Beispiel:  $(\text{Bnr}, \text{Pnr}) \rightarrow \text{Menge}$  ·  $(\text{VeranstaltungID}, \text{MatNr}) \rightarrow \text{Note}$ .

▼ 25. ★★ Grenzen Sie Superschlüssel, Schlüsselkandidat und Primärschlüssel ab.

**Superschlüssel:** identifiziert eindeutig, darf **überflüssige Attribute** enthalten. **Schlüsselkandidat:** ein **MINIMALER** Superschlüssel. **Primärschlüssel:** der **ausgewählte** Schlüsselkandidat; die übrigen heißen **Alternativschlüssel**.

▼ 26. ★★ Was ist der Unterschied zwischen Schlüsselattribut und Nichtschlüsselattribut?

Ein **Schlüsselattribut** ist **Teil eines Schlüsselkandidaten**; ein **Nichtschlüsselattribut** gehört zu **keinem** Schlüsselkandidaten. Die Normalformen 2 und 3 machen Aussagen über **Nichtschlüsselattribute**.

▼ 27. ★★★ Nennen Sie die drei Anomalien und je ein Beispiel.

**Einfüge-Anomalie:** Ein neues Produkt kann nicht angelegt werden, solange keine Bestellung dazu existiert. **Änderungs-Anomalie:** Zieht Kunde Meyer um, muss die Adresse in **allen** Zeilen geändert werden. **Lösch-Anomalie:** Wird die letzte Bestellung von Schulz gelöscht, verschwinden auch seine Kundendaten.

▼ 28. ★★ Welche zwei Bedingungen muss eine Zerlegung erfüllen?

**Verlustfreiheit** (die Ursprungsrelation lässt sich durch einen **JOIN** exakt rekonstruieren) und **Abhängigkeitsbewahrung** (alle funktionalen Abhängigkeiten bleiben überprüfbar).

▼ 29. ★★ Warum ist „Produktname“ in Aufgabe 2 kein geeigneter Schlüssel?

Weil die UNF **zwei „Lampe“-Zeilen mit unterschiedlicher Pnr (3 und 5)** enthält — der Name ist **nicht eindeutig** und damit **kein Determinant**. Genau deshalb bleibt `Produkt(Pnr, Produktname, Preis)` in der 3NF.

▼ 30. ★★ Warum ist „Nachname“ generell kein guter Primärschlüssel?

Nachnamen sind **nicht eindeutig**, **änderbar** (Heirat) und **fachlich belastet**. Ein Primärschlüssel soll **eindeutig, stabil und minimal** sein → **Surrogatschlüssel** verwenden.

▼ 31. ★★ In Aufgabe 4 heißt es: „Von der Raumnummer kann man auf den Ort schließen.“ Welche Abhängigkeit ist gemeint?

**RaumNr → RaumOrt**. Da `RaumNr` in der Relation `Veranstaltung` **kein Schlüssel** ist, entsteht die **transitive Abhängigkeit** `VeranstaltungID → RaumNr → RaumOrt` — sie wird in der 3NF durch Auslagerung von `Raum(RaumNr, RaumOrt)` beseitigt.

▼ 32. ★★★ In Aufgabe 4: Welcher Primärschlüssel wurde in der UNF vergessen, und welcher ist geeignet?

In der UNF ist `VeranstaltungID` geeignet (jede Zeile eindeutig). ⚠ **Nach der Atomisierung in der 1NF reicht er nicht mehr** — dann ist **(VeranstaltungID, MatNr)** erforderlich.

▼ 33. ★★ Warum ist die Note in Aufgabe 4 ein Beziehungsattribut?

Weil sie **voll funktional von (VeranstaltungID, MatNr)** abhängt — sie ergibt **nur in der Kombination** aus Veranstaltung **und** Student Sinn. Sie landet daher in der Zwischentabelle Teilnahme.

▼ 34. ★★ Was ist eine Determinante?

Ein Attribut (oder eine Attributmenge), von dem/der ein anderes Attribut **funktional abhängt** — die **linke Seite** einer Abhängigkeit  $A \rightarrow B$ . Die **BCNF** fordert, dass **jede Determinante ein Schlüsselkandidat** ist.

▼ 35. ★★ Wie erkennt man in einer Tabelle typischerweise eine transitive Abhängigkeit?

★ Am Muster „ID-Attribut + zugehörige Beschreibung“, das **nicht** der Primärschlüssel ist: DozentID/DozentName · RaumNr/RaumOrt · Signatur/Buchtitel · Lesernr/Lesername · Pnr/Produktname.

## Block 3 — Normalformen (36–60)

▼ 36. ★★★ Definieren Sie die 1. Normalform.

**Alle Attributwerte sind ATOMAR** — nicht weiter zerlegbar und kein Attribut enthält mehrere Werte. Zu beseitigen sind: **mehrwertige Attribute, Wiederholungsgruppen, zusammengesetzte Attribute**; anschließend ist der **Primärschlüssel neu zu bestimmen**.

▼ 37. ★★★ Definieren Sie die 2. Normalform.

**1NF + jedes Nichtschlüsselattribut hängt VOLL funktional vom GESAMTEN Primärschlüssel ab** ⇒ keine partiellen Abhängigkeiten.

▼ 38. ★★★ Definieren Sie die 3. Normalform.

**2NF + kein Nichtschlüsselattribut hängt TRANSITIV vom Primärschlüssel ab** ⇒ Nichtschlüsselattribute bestimmen sich nicht gegenseitig.

▼ 39. ★★★ Nennen Sie den bekannten Merksatz zur 3NF und ordnen Sie die Teile zu.

„Jedes Nichtschlüsselattribut hängt vom SCHLÜSSEL, vom GANZEN Schlüssel und von NICHTS ALS dem Schlüssel ab — so wahr mir Codd helfe.“

„vom Schlüssel“ → 1NF · „vom GANZEN Schlüssel“ → 2NF · „von NICHTS ALS dem Schlüssel“ → 3NF

## ▼ 40. ★★★★★ Wann ist die 2NF automatisch erfüllt?

★ Wenn der Primärschlüssel EINTEILIG ist. Original-Musterlösung zu Aufgabe 3:

„2NF: Bereits vorhanden, DA NUR 1 PS-ATTRIBUT.“

**Begründung:** Eine partielle Abhängigkeit setzt einen **zusammengesetzten** Schlüssel voraus — nur dann gibt es „Teile“, von denen etwas abhängen könnte.

## ▼ 41. ★★★★★ Was ist der Unterschied in der 1NF-Behandlung zwischen mehrwertigen und zusammengesetzten Attributen?

|                  | Mehrwertig                          | Zusammengesetzt                             |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Problem          | mehrere <b>Werte</b> in einer Zelle | mehrere <b>Informationen</b> in einer Zelle |
| Lösung           | ★ Zeilen vervielfachen              | ★ Spalten aufteilen                         |
| Folge für den PS | ⚠ neuer PS nötig                    | ✅ PS bleibt gleich                          |

★ Genau das unterscheidet Aufgabe 3 (Bibliothek, PS bleibt AusleiheNr) von Aufgabe 1 und 2.

## ▼ 42. ★★★★★ Normalisieren Sie: Student(Matrikelnummer, Name, Adresse, KNr, Kurs, Dozent) mit PS (Matrikelnummer, KNr).

2NF:

- Student(Matrikelnummer, Name, Adresse) — Matrikelnummer → Name, Adresse war partiell
- Kurs(KNr, Kurs, Dozent) — KNr → Kurs, Dozent war partiell
- Belegung(Matrikelnummer, KNr) — reine Verknüpfungstabelle

3NF: bereits erfüllt („2NF ist in 3NF“).

## ▼ 43. ★★★★★ Normalisieren Sie die Bibliotheks-Relation in die 3NF.

- Ausleihe(AusleiheNr, Signatur↑, Lesernr↑, Rückgabe)
- Buch(Signatur, Buchtitel, Autor, Verlag) — war transitiv über Signatur
- Leser(Lesernr, Lesername, Adresse) — war transitiv über Lesernr

## ▼ 44. ★★★★★ Normalisieren Sie die Veranstaltungs-Relation in die 3NF.

- Teilnahme(VeranstaltungID, MatNr, Note)
- Veranstaltung(VeranstaltungID, Veranstaltungstitel, DozentID↑, RaumNr↑)
- Dozent(DozentID, DozentName)
- Raum(RaumNr, RaumOrt)
- Student(MatNr, Name)

## ▼ 45. ★★★★★ Was ist die BCNF, und wie unterscheidet sie sich von der 3NF?

**BCNF (Boyce-Codd-Normalform): JEDE Determinante ist ein Schlüsselkandidat** — eine **strengere** Fassung der 3NF. Sie beseitigt Anomalien, die bei **mehreren überlappenden Schlüsselkandidaten** auftreten können.

▼ 46. ★ Was beseitigen 4NF und 5NF?

**4NF: mehrwertige Abhängigkeiten** (  $A \twoheadrightarrow B$  ) — Redundanz bei unabhängigen Mehrfachattributen.  
**5NF: Verbund-Abhängigkeiten** (Join Dependencies) — Redundanz, die nur durch Zerlegung in **drei oder mehr** Relationen verschwindet.

▼ 47. ★★★ Was ist Denormalisierung, und wann setzt man sie ein?

Die **bewusste Rücknahme der Normalisierung**, um **Joins zu sparen und Lesevorgänge zu beschleunigen** — Redundanz wird in Kauf genommen. Typisch für: **OLAP/Data Warehouse (Sternschema)** und **NoSQL** (Cassandra: „one query per table“). **Nicht** für OLTP.

▼ 48. ★★ Warum entstehen in der 1NF massive Redundanzen — und ist das ein Fehler?

Durch die **Atomisierung** werden **Zeilen vervielfacht** und alle übrigen Attributwerte mitkopiert. Das ist **kein Fehler**, sondern der **notwendige Zwischenschritt** — 2NF und 3NF beseitigen die Redundanz anschließend wieder.

▼ 49. ★★ Woran erkennt man, dass eine Relation bereits in 3NF ist?

Wenn **kein Nichtschlüsselattribut ein anderes bestimmt** — d. h. es gibt **kein Paar (ID-Attribut → Beschreibung)** unter den Nichtschlüsselattributen. Die Musterlösungen zu Aufgabe 1 und 2 sagen daher: „2NF ist in 3NF“.

▼ 50. ★★★ Beschreiben Sie das universelle Vorgehen bei einer Normalisierungsaufgabe.

① **UNF analysieren** (mehrwertig? zusammengesetzt? Wiederholungsgruppe? PS?) ② **1NF: atomisieren + PS neu bestimmen** ③ **2NF: partielle Abhängigkeiten** beseitigen (★ Shortcut: einteiliger PS → automatisch erfüllt) ④ **3NF: transitive Abhängigkeiten** beseitigen ⑤ **Relationenschema aufschreiben** (PS unterstreichen, FK kennzeichnen), ggf. ERM zeichnen

▼ 51. ★★ Welche Rolle spielt der Fremdschlüssel bei der Auslagerung in der 3NF?

Das **bestimmende Attribut** (z. B. `RaumNr`, `DozentID`, `Signatur`) **bleibt als FREMDSCHLÜSSEL** in der Ursprungsrelation zurück — nur dadurch bleibt die Zerlegung **verlustfrei**.

▼ 52. ★★ Warum bleibt „Belegung(Matrikelnummer, KNr)“ in Aufgabe 1 ohne eigene Attribute?

Weil **kein einziges Attribut vom GESAMTEN Schlüssel** abhängt — alle waren partiell abhängig und wurden ausgelagert. Übrig bleibt eine **reine Verknüpfungstabelle** — die typische Auflösung einer **m:n-Beziehung**.

▼ 53. ★★ Was wäre in Aufgabe 2 die „noch sauberere“ Zerlegung?

```
Bestellkopf ( Bnr , Knr↑ )
Bestellpos. ( Bnr↑ , Pnr↑ , Menge )
Kunde       ( Knr , Kunde, Str )
Produkt     ( Pnr , Produktname, Preis )
```

Denn `Knr` ist in `Bestellung(Bnr, Pnr, Knr, Menge)` streng genommen **partiell abhängig** (`Bnr` → `Knr`). ★ Für die Klausur gilt die Musterlösung; die Feinheit kann man als Zusatz anmerken.

▼ 54. ★★ Wie viele Zeilen hat die 1NF-Tabelle in Aufgabe 4, und warum?

**Acht Zeilen** — 3 Studenten in V101, 2 in V102, 3 in V103. Jede Kombination (Veranstaltung, Student) wird eine eigene Zeile.

▼ 55. ★★ Was bedeutet der Hinweis „im ERM jedoch nicht als solches zu modellieren“?

Das Mehrfachattribut `Studenten` wird **nicht** als mehrwertiges Attribut der Veranstaltung gezeichnet, sondern als **eigene Entität `Student` mit einer m:n-Beziehung** — genau so, wie es die Normalisierung ohnehin ergibt.

▼ 56. ★★ Welche zwei Kardinalitäten ergeben sich in Aufgabe 4 aus den Hinweisen?

**Dozent —1:n— Veranstaltung** („ein Dozent kann mehrere Veranstaltungen halten“ + „nicht von mehreren Dozenten zusammen“) **Raum —1:n— Veranstaltung** („ein Raum kann mehrere Veranstaltungen beherbergen“ + „findet immer in einem Raum statt“ → **(1,1)** auf der Veranstaltungsseite)

▼ 57. ★ Welche SQL-Constraints ergeben sich aus „findet immer in einem Raum statt“?

`raum_nr ... NOT NULL` plus `FOREIGN KEY (raum_nr) REFERENCES raum(raum_nr)` — die Pflichtteilnahme **(1,1)** wird durch `NOT NULL` erzwungen.

▼ 58. ★★ Wie prüft man, ob eine Zerlegung verlustfrei ist?

Indem man die Teilrelationen über die gemeinsamen Attribute (die Fremdschlüssel) wieder **joint** — das Ergebnis muss **exakt die Ursprungsrelation** sein, **ohne zusätzliche („falsche“)** Tupel.

▼ 59. ★ Warum ist die Normalisierung für OLTP wichtig, für OLAP aber oft hinderlich?

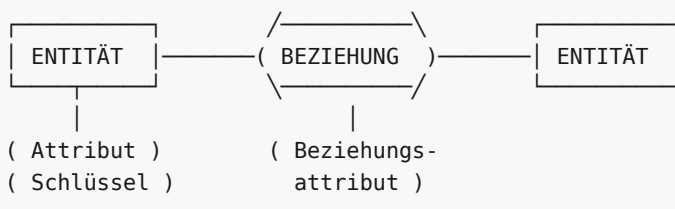
**OLTP** schreibt viel → **Anomalien wären fatal**, also normalisieren. **OLAP** liest fast nur → **viele Joins kosten Zeit**, also **denormalisieren** (Sternschema).

▼ 60. ★★★★★ Nennen Sie die drei Erkennungsmuster aus den Übungsaufgaben.

| Beobachtung                                                            | Diagnose                       | Behandlung                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Komma-getrennte Werte</b> in einer Zelle                            | mehrwertiges Attribut          | <b>1NF</b> (Zeilen vervielfachen) |
| <b>Mehrere Informationen</b> in einer Zelle                            | zusammengesetztes Attribut     | <b>1NF</b> (Spalten aufteilen)    |
| <b>ID + zugehörige Beschreibung</b> unter den Nichtschlüsselattributen | <b>transitive</b> Abhängigkeit | <b>3NF</b> (auslagern)            |
| <b>Schlüsselteil + zugehörige Beschreibung</b>                         | <b>partielle</b> Abhängigkeit  | <b>2NF</b> (auslagern)            |

## TEIL G — KLAUSUR-SPICKZETTEL

### G.1 ERM auf einen Blick ★★★★★



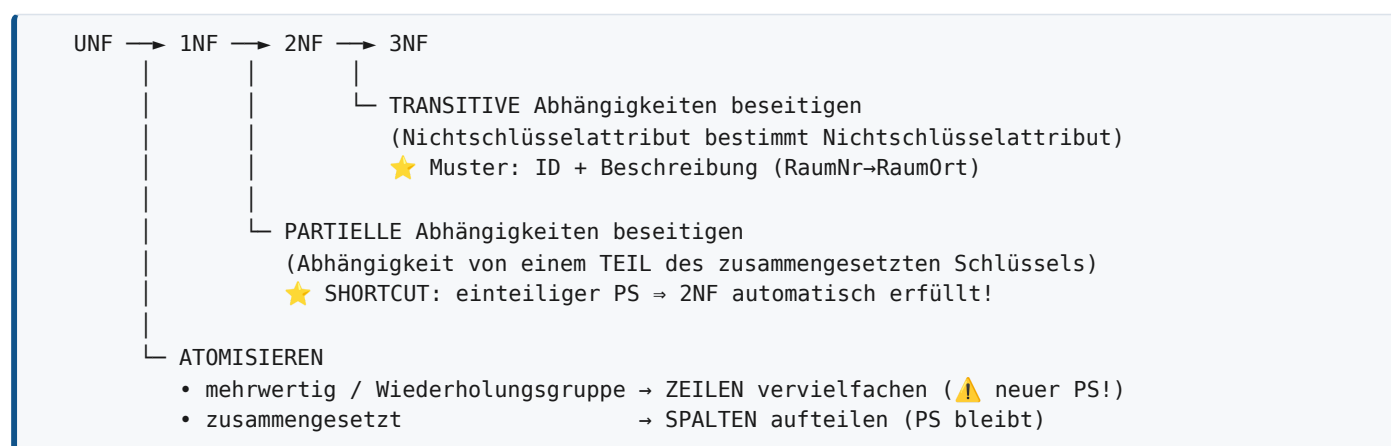
| Element               | Notation                           |
|-----------------------|------------------------------------|
| Entität               | Rechteck                           |
| Beziehung             | Raute                              |
| Attribut              | Ellipse                            |
| Schlüsselattribut     | Ellipse, Name <b>unterstrichen</b> |
| Mehrwertiges Attribut | <b>doppelte</b> Ellipse            |
| Abgeleitetes Attribut | <b>gestrichelte</b> Ellipse        |
| Schwache Entität      | <b>doppeltes</b> Rechteck          |

**Text → Modell:** Substantive = **Entitäten** · Verben = **Beziehungen** · Eigenschaften = **Attribute** · „genau ein“ / „immer“ = **(1,1)** · „mehrere“ auf beiden Seiten = **m:n**

## G.2 Überführung ERM → Relationenschema ★★☆☆

| ERM                   | Relationenschema                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Entität               | eigene Tabelle, Schlüsselattribut → <b>PRIMARY KEY</b>                       |
| 1 : n                 | ★ FK auf der n-SEITE — keine eigene Tabelle                                  |
| m : n                 | ★★ eigene Zwischentabelle, PK = beide FKs zusammen, Beziehungsattribute hier |
| 1 : 1                 | FK auf einer Seite mit <b>UNIQUE</b> , oder Tabellen <b>zusammenlegen</b>    |
| Mehrwertiges Attribut | eigene Tabelle mit FK                                                        |
| Kardinalität (1,1)    | <b>NOT NULL</b> auf dem Fremdschlüssel                                       |
| Rekursive Beziehung   | FK auf die <b>EIGENE</b> Tabelle → SQL: <b>SELF JOIN</b>                     |

## G.3 Normalformen auf einer Seite ★★☆☆



| NF   | Bedingung                                                        | Beseitigt                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1NF  | alle Werte <b>ATOMAR</b>                                         | mehrwertige, zusammengesetzte Attribute, Wiederholungsgruppen |
| 2NF  | 1NF + <b>volle funktionale Abhängigkeit vom GANZEN Schlüssel</b> | <b>partielle</b> Abhängigkeiten                               |
| 3NF  | 2NF + <b>keine transitiven Abhängigkeiten</b>                    | <b>transitive</b> Abhängigkeiten                              |
| BCNF | jede <b>Determinante</b> ist Schlüsselkandidat                   | überlappende Schlüsselkandidaten                              |
| 4NF  | keine <b>mehrwertigen</b> Abhängigkeiten                         | unabhängige Mehrfachattribute                                 |
| 5NF  | keine <b>Verbund</b> -Abhängigkeiten                             | Join-Redundanz                                                |

★ **Merksatz:** „Jedes Nichtschlüsselattribut hängt vom **Schlüssel** (1NF), vom **ganzen Schlüssel** (2NF) und von **nichts als dem Schlüssel** (3NF) ab.“

## G.4 Die vier Musterlösungen im Überblick ★★☆☆

| Aufgabe              | 1NF                                                                                 | 2NF                                       | 3NF                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1<br>Studenten       | Atomisierung, <b>neuer PS (Matrikelnr., KNr)</b>                                    | Student · Kurs · Belegung                 | „2NF ist in 3NF“                                    |
| 2<br>Bestellungen    | Atomisierung, <b>neuer PS (Bnr, Pnr)</b>                                            | Bestellung · Kunde · Produkt              | „2NF ist in 3NF“                                    |
| 3<br>Bibliothek      | <b>bereits atomar</b> → zusammengesetzte Attribute aufspalten; PS bleibt AusleiheNr | „bereits vorhanden, da nur 1 PS-Attribut“ | Ausleihe · Buch · Leser                             |
| 4<br>Veranstaltungen | Atomisierung, <b>neuer PS (VeranstaltungID, MatNr)</b>                              | Teilnahme · Veranstaltung · Student       | Teilnahme · Veranstaltung · Dozent · Raum · Student |

## G.5 Die 12 klassischen Fallen ⚠️⚠️

| #  | Falle                                                           | Richtig                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nach der Atomisierung den <b>alten PS beibehalten</b>           | ★ PS neu bestimmen, wenn Zeilen vervielfacht wurden                                      |
| 2  | Mehrwertige und zusammengesetzte Attribute gleich behandeln     | mehrwertig → Zeilen · zusammengesetzt → Spalten                                          |
| 3  | Bei <b>einteiligem PS</b> die 2NF prüfen                        | ★ automatisch erfüllt                                                                    |
| 4  | <b>Partiell</b> und <b>transitiv</b> verwechseln                | partiell = Teil des Schlüssels (2NF) · transitiv = über ein Nichtschlüsselattribut (3NF) |
| 5  | Beim Auslagern das <b>bestimmende Attribut ganz entfernen</b>   | ★ es bleibt als FREMDSCHLÜSSEL zurück                                                    |
| 6  | Beziehungsattribute bei einer der beiden Entitäten unterbringen | ★ sie gehören in die <b>Zwischentabelle</b>                                              |
| 7  | Bei 1:n den FK auf die <b>1-Seite</b> setzen                    | ★ immer auf die <b>n-Seite</b>                                                           |
| 8  | Für m:n <b>keine</b> eigene Tabelle anlegen                     | ★ immer eine Zwischentabelle                                                             |
| 9  | Kardinalitätsnotation nicht angeben                             | <b>Chen oder (min,max) dazuschreiben</b>                                                 |
| 10 | Fehlenden Schlüssel stillschweigend erfinden                    | ★ <b>Surrogatschlüssel einführen UND begründen</b>                                       |
| 11 | Bei „genau einem“/„immer“ das <b>NOT NULL</b> vergessen         | (1,1) ⇒ <b>NOT NULL auf dem FK</b>                                                       |
| 12 | Fachliche Attribute (Name, Titel) als PS wählen                 | <b>nicht eindeutig, nicht stabil</b> → Surrogatschlüssel                                 |

## G.6 Die Prüfmatrix für jede Relation ★★☆☆

Bei jeder Relation im Ergebnis diese vier Fragen durchgehen:

| # | Frage                                                              | Wenn „nein“ ...                                |
|---|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Sind <b>alle Attributwerte atomar</b> ?                            | → <b>1NF verletzt</b> : atomisieren/aufspalten |
| 2 | Ist der <b>Primärschlüssel eindeutig und minimal</b> ?             | → PS korrigieren                               |
| 3 | Hängt jedes Nichtschlüsselattribut vom <b>GANZEN</b> Schlüssel ab? | → <b>2NF verletzt</b> : auslagern              |
| 4 | Bestimmt ein Nichtschlüsselattribut ein <b>anderes</b> ?           | → <b>3NF verletzt</b> : auslagern              |

## Quellenverzeichnis und Vollständigkeitshinweis

**Quelle:** ZIP-Archiv `WDS224 - Moderne Datenbankkonzepte - Theoretische Konzepte (BER).zip`

| Datei                                                                        | Status                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Übungen/Übungsaufgaben.zip → Übungsaufgabe ERM.pdf (1 S.)                    | ✓ <b>vollständig ausgewertet</b> (Teil B, Abschnitt 6) |
| Übungen/Übungsaufgaben.zip → Übungsaufgaben Normalisierung.pdf (4 S.)        | ✓ <b>vollständig ausgewertet</b> (Teil E)              |
| Übungen/Übungsaufgaben.zip → Übungsaufgaben Normalisierung Lösung.pdf (7 S.) | ✓ <b>vollständig ausgewertet</b> (Teil E)              |
| Skript/Skript Datenbanken.pdf                                                | 🔒 <b>PASSWORTGESCHÜTZT — nicht auswertbar</b>          |

### ⚠️ Zum passwortgeschützten Skript

Das Hauptskript `Skript Datenbanken.pdf` (2,6 MB) ist mit einem **User-Passwort** verschlüsselt (PDF-Sicherheits-Handler **R = 4**, Berechtigungen **P = -1028**). Weder `pdftotext` noch `qpdf` noch `pypdf` können es ohne das Passwort öffnen — ein leeres Passwort wird abgelehnt.

### Was das für dieses Dokument bedeutet:

- Die **Übungsaufgaben und ihre Musterlösungen** sind **vollständig** enthalten und ausführlich kommentiert — sie decken die **beiden Kernthemen ERM und Normalisierung** ab
- Die **Theorieteile A-D** wurden entlang genau dieser Aufgaben aufgebaut, sodass **alles, was die Übungen abfragen, hier hergeleitet ist**
- Ergänzungen aus dem Standardstoff sind mit 📖 markiert
- Falls im Skript weitere Themen behandelt werden** (z. B. relationale Algebra im Detail, Transaktionstheorie, Anfrageoptimierung, Mehrbenutzerbetrieb), fehlen diese hier

👉 **Wenn du das Passwort hast, sag Bescheid — dann werde ich das Skript aus und ergänze dieses Dokument.**

### Querverweise

- 13\_Moderne-Datenbankkonzepte-Praktisch.md** (Modul SCA) behandelt dieselben Grundlagen aus praktischer Sicht und enthält zusätzlich: SQL (DDL/DML/DQL), DB-interne Programmierung, Transaktionen und ACID, JDBC/JPA, verteilte Datenbanken, CAP/BASE und NoSQL
- 01\_Big-Data-Storage.md** und **03\_Business-Intelligence.md** ergänzen die Themen Data Warehouse, Sternschema und OLAP

*Ende Modul 14 — Moderne Datenbankkonzepte: Theoretische Konzepte (BER) · 4 Übungsaufgaben mit Original-Musterlösungen · 60 Selbsttestfragen*